Ein wissenschaftlicher Überblick

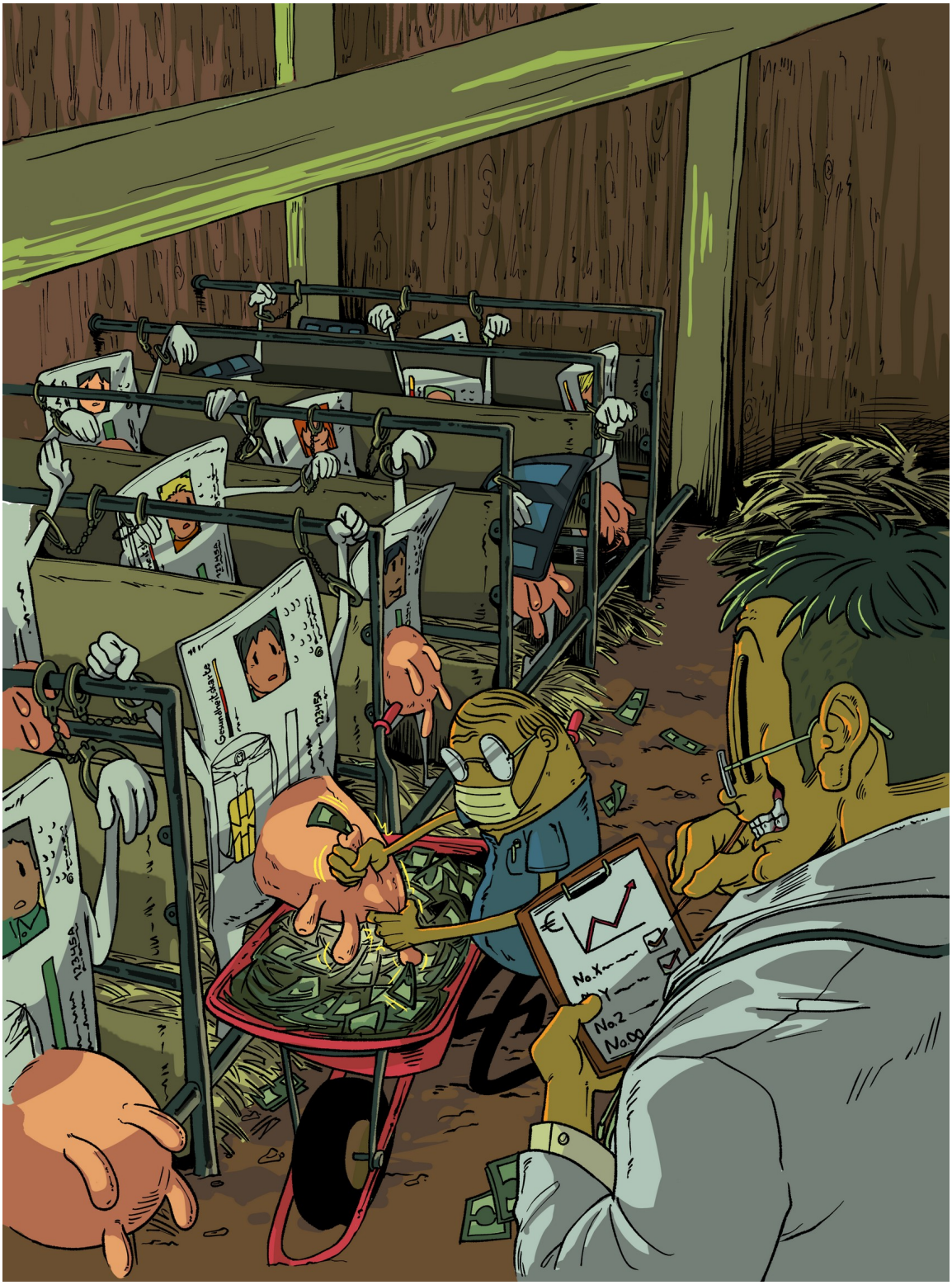
Enkopresis und komorbiden Störungen

Datum: 08. April 2026

Autor: Bilgin Can Isikoglu

Inhaltsverzeichnis

Vorwort....3
Zielsetzung — was leistet dieses Dokument?....3
Methodik — Paraphrasierung, Quellenarbeit, systematischer Vergleich....3
Aufbau der Arbeit — Kapitel 1, 2 kurz skizziert....4
Einleitung....4
Problemstellung....4
Kapitel 1....5
Erläuterungen:....24
Lerntheoretischen Modelle bei funktioneller Obstipation und Stuhlinkontinenz....31
1. Ursachen und Entwicklung der funktionellen Obstipation....31
2. Bedeutung der lerntheoretischen Modelle....32
3. Psychosoziale Folgen....32
4. Grenzen bei der nicht-retentiven Stuhlinkontinenz....32
5. Relevanz für die Therapieplanung....32
Kapitel 2....33
Hyperkinetische Störungen: ADHS/ADS/Autismus (Ausarbeitung nach Tim Stahlhut)....33
Kapitel: Diagnostische Leitlinien nach ICD-10....35
Einleitung zur Diagnose von ADHS (F90.0):....35
Abschnitt: Kriterien für Unaufmerksamkeit (G1)....35
Diagnosekriterien für Unaufmerksamkeit (G1):....35
Abschnitt: Kriterien für Überaktivität (G2)....35
Diagnosekriterien für Überaktivität (G2):....35
Abschnitt: Kriterien für Impulsivität (G3)....35
Diagnosekriterien für Impulsivität (G3):....35
Abschnitt: Allgemeine Kriterien für ADHS (G4 bis G7)....36
G4: Beginn der Störung vor dem siebten Lebensjahr: Die Symptome müssen vor dem siebten Lebensjahr beginnen, um die Diagnose ADHS stellen zu können....36
G5: Symptomausprägung in mehr als einer Situation:....36
G6: Symptome verursachen deutliches Leiden oder beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit: Die Symptome müssen zu einem erheblichen Leidensdruck führen oder die soziale, schulische oder berufliche Funktionsfähigkeit des Kindes beeinträchtigen....36
G7: Ausschluss anderer Störungen: Die Störung darf nicht besser durch eine andere Störung erklärt werden, wie z.B.:....36
Abschnitt: Zusammenfassung der diagnostischen Kriterien....36
Leitfaden zur Diagnose der hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens (F90.1)....37
PrävalenzDie Tabelle zu diesem Diagramm finden Sie weiter unten....41
Ende....42
Nachwort....42
Literaturverzeichnis ISBN:978-3-8017-3032-1....43
Eidesstattliche Erklärung....43



Nutzungsrechtserklärung / Bildlizenz

Zwischen

Nils Degenhardt, nachfolgend „Urheber" und **Bilgin Can Isikoglu**, nachfolgend „Auftraggeber" Der Urheber bestätigt hiermit, dass er das nachfolgend beschriebene Werk im Auftrag des Auftraggebers erstellt hat: **Werk:** Satirische Illustration — Darstellung von Krankenkassenkarten als gemolkene Figuren an industriellen Arbeitsstationen, mit Auftraggeber-Figur im Vordergrund. **Erstellungszeitraum:** [Jahr eintragen]

Der Urheber räumt dem Auftraggeber hiermit das nicht-exklusive, zeitlich und räumlich unbeschränkte Recht ein, das genannte Werk zu

vervielfältigen, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen und in eigenen Publikationen — einschließlich digitaler und gedruckter Veröffentlichungen — zu verwenden.

Das Urheberrecht verbleibt beim Urheber. Der Auftraggeber ist berechtigt, das Werk mit dem Hinweis auf den Urheber zu versehen.

Vorwort

Die vorliegende Arbeit gibt einen systematischen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur Enkopresis und deren komorbiden Störungsbildern. Im Mittelpunkt steht die wissenschaftliche Aufarbeitung eines in der klinischen Praxis häufig unterschätzten Krankheitsbildes, dessen Komplexität erst durch neuere Forschung — insbesondere die Arbeiten von Prof. Dr. med. Alexander von Gontard — in vollem Umfang erfasst wurde.

Die Arbeit entstand in Eigenregie ohne institutionelle Anbindung. Sie orientiert sich methodisch an wissenschaftlichen Standards: Quellen werden paraphrasiert und belegt, Fachbegriffe konsistent verwendet, Studienergebnisse kontextualisiert und kritisch eingeordnet.

Ziel ist es, den interdisziplinären Zusammenhang zwischen organischen, neurobiologischen und psychosozialen Faktoren darzustellen — von der Klassifikation nach ICD-10, ICD-11, DSM-5 und ROME-IV über Differenzialdiagnosen bis hin zu komorbiden Störungsbildern wie ADHS und Autismus-Spektrum-Störungen sowie deren therapeutischen Implikationen.

Die Arbeit richtet sich an Fachpublikum und Interessierte gleichermaßen.

Problemstellung — warum ist Enkopresis wissenschaftlich unterschätzt?

Zielsetzung — was leistet dieses Dokument?

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, den aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand zur Enkopresis systematisch aufzuarbeiten und dessen Bezug zu komorbiden Störungsbildern — insbesondere der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und der Autismus-Spektrum-Störung (ASS) — darzustellen.

Im Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit die klinische Klassifikation der Enkopresis nach ICD-10, ICD-11, DSM-5 und ROME-IV dem aktuellen Forschungsstand entspricht und welche diagnostischen sowie therapeutischen Konsequenzen sich aus den identifizierten Diskrepanzen ergeben.

Die Arbeit verfolgt dabei drei konkrete Ziele:

Erstens soll der medizinische Forschungsstand zur Enkopresis vollständig und quellenbasiert dargestellt werden — von der Pathophysiologie über Differenzialdiagnosen bis hin zu evidenzbasierten Therapiestandards.

Zweitens soll der Zusammenhang zwischen Enkopresis und komorbiden Störungsbildern wissenschaftlich fundiert aufgezeigt werden, da dieser in der klinischen Praxis häufig unzureichend berücksichtigt wird.

Drittens soll die therapeutische Relevanz einer vollständigen Komorbidität-Diagnostik herausgearbeitet werden, insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit multimodaler Behandlungsansätze nach aktuellem Leitlinienstandard (von Gontard, 2024).

Methodik — Paraphrasierung, Quellenarbeit, systematischer Vergleich

Die vorliegende Arbeit basiert auf einer systematischen Literaturrecherche und Quellenauswertung. Als primäre Referenz dient das Standardwerk zur Enkopresis-Diagnostik von Prof. Dr. med. Alexander von Gontard (2024), dessen

Forschungsergebnisse den aktuellen klinischen Leitlinienstandard maßgeblich geprägt haben. Ergänzend wurden internationale Studien aus den Bereichen Pädiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Gastroenterologie herangezogen.

Die Quellenarbeit folgt dem Prinzip der konsequenten Paraphrasierung. Studienergebnisse werden inhaltlich wiedergegeben, kontextualisiert und kritisch eingeordnet, ohne direkte Zitate zu reproduzieren. Quellenangaben erfolgen einheitlich im Format (Autor, Jahr).

Die Darstellung der Klassifikationssysteme ICD-10, ICD-11, DSM-5 und ROME-IV erfolgt vergleichend, um Stärken, Schwächen und Forschungslücken der jeweiligen Systematik transparent zu machen. Komorbide Störungsbilder werden anhand epidemiologischer Studien quantifiziert und in ihrem therapeutischen Zusammenhang mit der Enkopresis dargestellt.

Die Arbeit erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit im Sinne einer akademischen Metaanalyse. Sie versteht sich als strukturierte Aufarbeitung des Forschungsstandes auf Grundlage verfügbarer Fachliteratur, erstellt ohne institutionelle Anbindung und ohne Zugang zu kostenpflichtigen Datenbanken. Alle im Text genannten Sekundärstudien (Benninga, Cox, Joinson u.a.) sind über die Primärquelle von Gontard (2024) nachvollziehbar, aus der sie paraphrasierend übernommen wurden.

Aufbau der Arbeit — Kapitel 1, 2 kurz skizziert

Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptkapitel.

Kapitel 1 widmet sich dem medizinischen Forschungsstand zur Enkopresis. Es werden die gängigen Klassifikationssysteme ICD-10, ICD-11, DSM-5 und ROME-IV vergleichend dargestellt und hinsichtlich ihrer klinischen Aussagekraft bewertet. Darauf aufbauend werden Subtypen, Differenzialdiagnosen, ätiologische Faktoren sowie neurobiologische und lerntheoretische Erklärungsmodelle erläutert. Den Abschluss bildet eine Darstellung evidenzbasierter Therapieansätze und deren Wirksamkeit nach aktuellem Leitlinienstandard.

Kapitel 2 behandelt komorbide Störungsbilder — insbesondere die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und die Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Es werden Klassifikation, Ätiologie und Diagnostik dieser Störungsbilder dargestellt sowie deren empirisch belegter Zusammenhang mit der Enkopresis aufgezeigt. Abschließend werden die therapeutischen Konsequenzen dieser Komorbidität für die klinische Praxis herausgearbeitet.

Einleitung

Die vorliegende Arbeit gibt einen systematischen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur Enkopresis und deren komorbiden Störungsbildern. Im Mittelpunkt steht die Diskrepanz zwischen evidenzbasierten Klassifikationssystemen — insbesondere der ROME-IV-Klassifikation — und der klinischen Diagnoserealität in pädiatrischen und psychiatrischen Einrichtungen. Aktuelle Forschungsergebnisse, federführend dokumentiert durch Prof. Dr. med. Alexander von Gontard (2024), belegen, dass Enkopresis ein primär organisch bedingtes Krankheitsbild mit hoher Komorbiditätsrate darstellt. Die systematische Fehlklassifikation dieser Grunderkrankung als rein psychiatrische Störung ist in der Literatur wiederholt dokumentiert und mit messbaren Konsequenzen für Diagnostik, Therapieverlauf und Patientenoutcome verbunden. Die vorliegende Arbeit stellt diesen Forschungsstand dar und zeigt seine klinische wie diagnostische Relevanz auf.

Problemstellung

Enkopresis zählt zu den am häufigsten fehldiagnostizierten Störungsbildern im Kindes- und Jugendalter. Obwohl internationale Klassifikationssysteme und aktuelle Leitlinien die organische Grundlage des Krankheitsbildes seit Jahrzehnten belegen, wird Enkopresis in der klinischen Praxis wiederholt als rein psychische Störung eingeordnet — mit weitreichenden Konsequenzen für Diagnostik, Therapieplanung und Behandlungserfolg.

Die Diskrepanz zwischen wissenschaftlichem Forschungsstand und klinischer Praxis ist dabei kein Randphänomen. Sie betrifft die Wahl des Klassifikationssystems, die Berücksichtigung komorbider Störungsbilder, die Therapiereihenfolge sowie die Frage, ob eine multimodale Behandlung überhaupt eingeleitet wird. Kinder, bei denen eine komorbide ADHS oder Autismus-Spektrum-Störung vorliegt und unbehandelt bleibt, weisen nachweislich schlechtere Therapieergebnisse auf. Dennoch fehlt die systematische Komorbidität-Diagnostik in der Praxis häufig.

Hinzu kommt, dass die gängigen Klassifikationssysteme — ICD-10, ICD-11 und DSM-5 — dem aktuellen Forschungsstand nicht vollständig entsprechen. Der ICD-10 basiert auf Forschungsergebnissen der 1980er Jahre. Der ICD-11 integriert neueste Erkenntnisse nicht ausreichend. Lediglich die ROME-IV-Klassifikation bildet den gegenwärtigen Stand der pädiatrischen Gastroenterologie angemessen ab — ist jedoch außerhalb von Fachkreisen wenig bekannt.

Diese Lücke zwischen Forschung und Praxis bildet den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit.

Kapitel 1

Enkopresis — Medizinischer Forschungsstand1

In der ICD-10, ICD-11 und DSM-5 werden ab einem Alter von 4 Jahren nach Ausschluss einer organischen Ursache eine willkürliche und unwillkürliche Absetzung von Stuhl an nicht dafür vorgesehenen Stellen definiert. Im ICD-10 wird dies als psychische Störung klassifiziert und nicht als Entwicklungsstörung oder als körperliche Erkrankung erfasst. Eine kurze Erläuterung der Klassifikation der Enkopresis nach DSM-5, ICD-10 und ICD-11 wird in der Tabelle abgebildet.
Tabelle wird entnommen aus der Fachliteratur Enkopresis – Leitfaden der Kinder- & Jugendpsychotherapie (s. Literaturverzeichnis)

Tabelle 1:

	DSM-5	ICD-10	ICD-11
Name	Enkopresis	Enkopresis (F98.1)	Enkopresis (6C01)
Definition	Wiederholtes unwillkürliches oder willkürliches Absetzen von Stuhl an nicht dafür vorgesehen Stellen	Willkürliches oder unwillkürliches Absetzen von Stuhl an nicht dafür vorgesehen Stellen	Absetzen von Stuhl an nicht dafür vorgesehen Stellen
Alter	Chronologisches Alter von 4 Jahren (oder gleichwertige Entwicklungsstufe)	Chronologisches und geistiges Alter : 4 Jahre	Entwicklungsalter 4 Jahre
Häufigkeit	Einmal im Monat	Einmal im Monat	Einmal im Monat
Dauer	3 Monate	6 Monate	Mehrere Monate
Ausschlusskriterium	Nicht als Folge von Substanzen (wie Laxanzien) oder einer medizinischen	Spina bifida, Megacolon congentium und andere organische Erkrankungen	Andere Erkrankungen (aganglionisches Megakolon, Spina bifida,

1 Dieses Kapitel stellt den medizinischen Forschungsstand dar, wie er in der Monographie von Prof. Dr. med. Alexander von Gontard (2024) "Enkopresis" dokumentiert ist. Die Ausführungen sind sinngemäß paraphrasiert.

	Grunderkrankung (Ausnahme: Obstipation)	Enkopresis Hauptdiagnose (bei Komorbidität mit anderen psychiatrischen Störungen) nur wenn dominantes Phänomen Enkopresis Diagnose, Enuresis und Enkopresis zusammen auftreten Enkopresis Hauptdiagnose bei gleichzeitiger Obstipation	Demenz)
Subtypen	Mit Obstipation und Überlaufinkontinenz Ohne Obstipation und Überlaufinkontinenz	F98.12 Einkoten mit sehr flüssigen Faeces, Überlaufenkopresis mit Retention	Enkopresis mit Obstipation und Überlaufinkontinenz (6C01.0) Enkopresis ohne Obstipation und Überlaufinkontinenz (6C01.1)
Primär	Nicht beschrieben	Verlängerung der normalen infantilen Inkontinenz: F98.10 Unfähigkeit, die physiologische Darmkontrolle zu erwerben	Von Geburt (atypischer Verlauf der normalen infantilen Inkontinenz)
Sekundär	Nicht beschrieben	Nach einer Periode bereits erworbener Darmkontrolle: F98.11 adäquate Darmkontrolle mit Absetzen von Faeces an dafür nicht vorgesehen Stellen	Nach einer Periode der erworbenen Darmkontrolle

Die Altersdefinition von 4 Jahren wird als sinnvoll erachtet, da 18% der 3-jährigen Mädchen und 46% der 3-jährigen Jungen noch einkoten. Bei der hohen Prävalenz handelt es sich um ein physiologisches Reifungsphänomen. Ab dem 4 Lebensjahr sinkt die Prävalenz auf 1% bei Mädchen und 8% bei Jungen. Auch wenn eine Intelligenzminderung bei einkotenden Kindern als erhöht bemerkt wird, ist eine Enkopresis nicht erst mit dem 4 Lebensjahr diagnostizier- oder behandelbar. Zur Erleichterung aller kann eine gute Behandlung bereits ab dem 4 Lebensjahr erfolgreich sein. Die Störungsdauer der DSM-5 wird als praxisnahes Maß für die Beurteilung der Erkrankung empfohlen.
Das gleichzeitige Auftreten mehrerer Störungen, die nicht zwingend kausal miteinander verknüpft sind, gilt als typisches Merkmal der Enkopresis. Zur Bestimmung des Subtyps werden folgende komorbide Störungen unterschieden: Einnässen tagsüber, Enuresis nocturna sowie weitere psychische Störungen. Eine präzise Erfassung aller komorbiden Störungen ist für die Therapieplanung relevant. Der ICD-10 wurde Anfang der 1990er Jahre veröffentlicht und basiert auf Forschungsergebnissen bis zu den 1980er Jahren. Deshalb wird er als ungeeignetes Instrument für die Definition der Enkopresis bezeichnet.2

Im ICD-11 werden das Entwicklungsalter von 4 Jahren und die Häufigkeitsangabe von einer Episode pro Monat beibehalten. Angaben zur Dauer der Symptomatik fehlen. Bei den Ausschlusskriterien wird die untypische Demenz im Kindesalter erwähnt. Neueste Forschungsergebnisse sind nicht integriert, wodurch der ICD-11 nicht dem aktuellen Stand entspricht (von Gontard 2024).

2 Unterschied zwischen ICD-10: Einkoten mit sehr flüssigen Stuhl, Überlaufenkopresis mit Retention (F.98.12), Obstipation mit Stuhlblockade und nachfolgendem Überlaufeinkoten von flüssigem oder halbflüssigem Stuhl (K59.0). Es wird zwischen einer primären und sekundären Enkopresis unterschieden, jedoch werden keine exakten Zeitintervalle angegeben. Eine Verlängerung der normalen infantilen Inkontinenz zu erwerben, beschrieben unter F.98.11 wird das Einkoten nach einer Periode bereits erworbener Darmkontrolle erfasst.

Eine Zuordnung von primär und sekundär wird vernachlässigt, wegen der fehlenden Unterscheidung in somatischen und psychischen Symptomatiken. Stattdessen wird die Unterscheidung der verschiedenen Subtypen als wichtiger bewertet. Als akzeptable Grundlage werden die Störungsdauer, die fehlende Einschränkung bei komorbiden Störungen und vor allem die Unterscheidung in Subformen mit und ohne Obstipation sowie mit und ohne Überlaufinkontinenz verwendet.

Die Subtypen-Klassifikation erfolgt nach folgenden Kriterien:

- Mit/ohne Obstipation
- Mit/ohne Überlaufinkontinenz
- Mit/ohne Enuresis nocturna (Unterscheidung in primär/sekundär; die sekundäre Form weist eine höhere Komorbiditätsrate von psychischen Störungen und vermehrt belastende Lebensereignisse auf)

Die Entscheidung für oder gegen eine Obstipation ist für die Therapieplanung von höchster Relevanz. Letztlich wird davon abgeraten, ICD-10, ICD-11 und DSM-5 als ausreichende Instrumente für die Beurteilung der Enkopresis zu nutzen, da keines davon dem aktuellen Forschungsstand entspricht. Das aktuelle Klassifikationssystem wurde von der Fachgruppe der pädiatrischen Gastroenterologie entwickelt: Die ROME-IV-Klassifikation dient als Grundlage der Leitlinien.
Ziel der Veröffentlichungen von ROME-II-Kriterien, ROME-III-Kriterien und ROME-IV-Kriterien war es, klinisch relevante Kriterien für Kinder im Alter von 4 – 18 Jahren mit funktionellen gastrointestinalen Störungen zu definieren, welche für die Klinik und Forschung verwendbar sind.

Klassifikation nach ROME-IV
Tabelle 2:

H.1. Funktionelle Übelkeit und Erbrechen	H1a. Syndrom des zyklischen Erbrechens H1b. Funktionelle Übelkeit und Erbrechens H1c. Ruminationssyndrom H1d. Aerophagie
H2. Funktionelle Bauchschmerzen	H2a Funktionelle Dyspepsie H2b. Irritables Darmsyndrom H2c. Abdominelle Migräne H2d. Funktionelle Bauchschmerzen – nicht spezifiziert
H3. Obstipation und Inkontinenz	H3a. Funktionelle Obstipation H3b. Nichtretentive Stuhlinkontinenz
H3a. Funktionelle Obstipation	• Mindestens einmal pro Woche für mindestens einen Monat vor Diagnose • Ausschluss eines irritablen Darmsyndroms oder eine andere organische Erkrankung • Entwicklungsalter von 4 Jahren Zwei oder mehr der folgenden Kriterien: • Absetzen von Stuhl in die Toilette zweimal pro Woche (oder seltener) • Einkoten mindestens einmal pro Woche • Retentionshaltung oder exzessives

	willkürliches Zurückhalten von Stuhl • Schmerzhafte Defäkation oder harter Stuhlinkontinenz • Große Stuhlmassen im Rektum • Großkalibrige Stühle, welche die Toilette verstopfen können

Tabelle 3:

H3a. Funktionelle Obstipation	• Mindestens einmal pro Woche für mindestens einen Monat vor Diagnose • Ausschluss eines irritablen Darmsyndroms oder eine andere organische Erkrankung • Entwicklungsalter von 4 Jahren Zwei oder mehr der folgenden Kriterien: • Absetzen von Stuhl in die Toilette zweimal pro Woche (oder seltener) • Einkoten mindestens einmal pro Woche • Retentionshaltung oder exzessives willkürliches Zurückhalten von Stuhl • Schmerzhafte Defäkation oder harter Stuhlinkontinenz • Große Stuhlmassen im Rektum • Großkalibrige Stühle, welche die Toilette verstopfen können
H3b. Nichtretentive Stuhlinkontinenz	• Mindestens ein Monat vor Diagnose • Entwicklungsalter von 4 Jahren

	Alle der folgenden Kriterien: • Absetzen von Stuhl in unangemessenen sozialen Kontexten • Keine Stuhlretention • Ausschluss einer anderen organischen Erkrankung

In den ROME-IV-Kriterien werden zwei Störungen unterschieden: H3a und H3b. Aus ICD-10, ICD-11 und DSM-5 wird lediglich die Altersdefinition von 4 Jahren beibehalten. Ansonsten werden die Kriterien komplett revidiert. Der Begriff "Enkopresis" wird durch den neutraleren Begriff "Stuhlinkontinenz" ersetzt. Folgende Kriterien sind zur Diagnose der funktionellen Obstipation nach ROME-IV erforderlich:

1. Mindestbestand von einem Monat der Symptome. (Die Kürze der Störungsdauer wird damit begründet, dass die Obstipation schwerer zu behandeln ist, je länger sie andauert. Mindestens zwei der in Tabelle 3 aufgeführten Kriterien müssen einmal die Woche bestehen.
2. Eine akute Obstipation weist eine kürzere Dauer von einem Monat auf. Aus der akuten, kann sich durch verzögerte oder unzureichende Behandlung eine chronische Obstipation entwickeln.
3. Seltener Stuhlgang auf der Toilette gilt als typisches Merkmal für funktionelle Obstipation. Zwei oder weniger Stuhlgänge pro Woche bedeuten, dass ein Kind nur jeden dritten oder vierten Tag Stuhl absetzt. Dieses Kriterium allein reicht jedoch nicht aus, da betroffene Kinder, die täglich Stuhl auf der Toilette absetzen, trotz entsprechender Ausweitung von End- und Dickdarm dennoch Stuhl retinieren können.

4. Die meisten Kinder und Jugendlichen sind nur obstipiert, ohne Stuhlinkontinenz. Andererseits sind die meisten Kinder mit Stuhlinkontinenz obstipiert. In der klinischen Studie (von Gontard et al., 2020) lag die Rate bei 70,7%, in einer bevölkerungsbezogenen Studie bei 80% (Rajindrajith et al., 2010). Nach der Studie von Benninga et al. (1994) tritt Einkoten sogar täglich auf.

5. Dem Retentionsverhalten wird besonderer Wert beigemessen, da Kinder typische Haltemanöver ausführen, um den Schließmuskel anzuspannen. Beispielsweise setzen sie sich mit der Ferse auf den Rektumeingang und erzeugen Gegendruck, um mehr Kraft aufzubringen, als der Schließmuskel allein vermag. Bei erhöhtem Druck des Darms und erhöhtem Gegendruck durch die Ferse entsteht bisweilen ein Würggeräusch, während das Kind im Gesicht rot anläuft. Kinder neigen zu Ausreden, beispielsweise dass sie sich die Schnürsenkel binden müssen oder etwas auf dem Boden suchen. Sie verstecken sich auch kurzzeitig, mitunter sogar auf der Toilette, ohne diese zu benutzen, um lediglich das Haltemanöver auszuführen, bis sich die Peristaltik beruhigt. Das Retentionsverhalten wird häufig nicht wahrgenommen oder falsch interpretiert.

6. Schmerzhafte Defäkation und harter Stuhlgang sind typische Merkmale der Obstipation. Bei längerer Verweildauer des Stuhls im Darm wird Wasser entzogen. Der Stuhl wird dadurch trockener, fester und härter, zieht sich immer weiter zusammen und wird im Dickdarm komprimiert. Dies führt zu Schmerzen während der Ausscheidung, welche wiederum die Angst vor weiteren schmerzhaften Stuhlgängen verstärken und das Haltemanöver begünstigen.

7. Die Stuhlmassen sind durch die Stuhldecke abtastbar. Der Nachweis kann über ein Ultraschallbild erbracht werden. Erweiterter Durchmesser des Enddarms mit einem Durchmesser von mehr als 30mm bei Kindern, zum Teil mit Verschiebungen der Blase. Die Ultraschalluntersuchung kann als Verlaufskontrolle verwendet werden.

8. Der Zusatz, dass der Stuhl die Toiletten verstopft, wurde hinzugefügt, weil die Verwendung des Begriffes „Größe“, als eine subjektive Einschätzung gewertet wird, wann ein Durchmesser als „Groß“ gewertet werden darf.

Notwendige Kriterien für die Diagnostik einer nichtretentiven Stuhlinkontinenz nach ROME-IV:

1. Dauer von einem Monat in Analogie zur funktionellen Obstipation. Sowohl bei der retentiven als auch der nichtretentiven Obstipation wird der parallele Zeitrahmen für eine konsistente Diagnostik verwendet.
2. Absetzen von Stuhl in dafür nicht vorgesehenen Kontexten, wie zum Beispiel während des Spielens im Sandkasten auf einem Spielplatz. Kinder mit nichtretentiver Stuhlinkontinenz koten drei- bis viermal pro Woche (Benninga et al. 1994; von Gontard 2024).
3. Eine Stuhlretention liegt nicht vor.
4. Organische Ursachen müssen ausgeschlossen werden.

Die ROME-IV-Kriterien stellen einen Fortschritt gegenüber früheren Klassifikationen der Ausscheidungsstörungen dar. Die wichtigste Änderung besteht in der Unterscheidung zwischen übergeordneter funktioneller Obstipation (mit oder ohne Einkoten) und nichtretentiver Stuhlinkontinenz, die als eigenständiges Krankheitsbild definiert wird. Toilettenverweigerungssyndrom, Toilettenphobie und Subformen wie die Slow-Transit-Constipation werden bedauerlicherweise nicht in der ROME-IV-Klassifikation erwähnt. Die ROME-IV-Klassifikation wird von den AWMF-Leitlinien weltweit anerkannt [paraphrasiert von: Claßen & von Gontard, 2022; von Gontard 2024]. Der Leitfaden weist auf die Begriffsverwendung „funktionelle Obstipation" und „nichtretentive Stuhlinkontinenz" hin. Auf die zusätzliche Begrifflichkeit „Chronifizierung" wird gänzlich verzichtet. Treten beide Störungen gleichzeitig auf, wird von einer funktionellen obstipativen Stuhlinkontinenz gesprochen. Studien über Stuhlinkontinenz werden gesondert zitiert. Abweichungen der Norm werden nochmals benannt.

Tabelle 4 gibt eine Übersicht über die fünf wichtigsten Ausscheidungsstörungen des Gastrointestinaltrakts. Die ersten beiden Untergruppen stellen die häufigsten und klinisch relevanten Formen dar: die funktionelle Obstipation und die nicht-retentive Stuhlinkontinenz. Bei den übrigen, seltener vorkommenden Störungen handelt es sich um Retentionssyndrome. Die beiden letzten Störungsbilder müssen differenziert werden, da das Toilettenverweigerungssyndrom und die Toilettenphobie durch psychische Faktoren bedingt sind, während bei der Slow-Transit-Constipation genetische Faktoren eine Rolle spielen.

Tabelle 4:

Funktionelle Obstipation	• Seltener Stuhlgang auf der Toilette • Große Stuhlmengen • Nicht normale Stuhlkonsistenz (z. B. verhärtet und bröckelig) • Tastbare Skybala • Schmerzen bei Defäkation • Bauchschmerzen • Reduzierter Appetit • Erhöhte Compliance (dadurch reduzierte anal-rektale Sensibilität) • Typische Ultraschallzeichen • Verlängerte Colon-Transitzeit • Auffällige Defäkationsdynamik • Laxanzien therapeutisch hilfreich • Hohe psychische Komorbidität (30-50%)
Nichtretentive Stuhlinkontinenz	• Täglicher Stuhlgang auf die Toilette • Kleine Stuhlmengen • Normale Stuhlkonsistenz • Selteneres Einkoten • Keine Skybala, Schmerzen, Ultraschallzeichen • Guter Appetit • Unauffällige Colon-Transitzeit, Sensibilität • Verschlechterung durch Laxanzien • Hohe psychische Komorbidität (30 bis 50%)

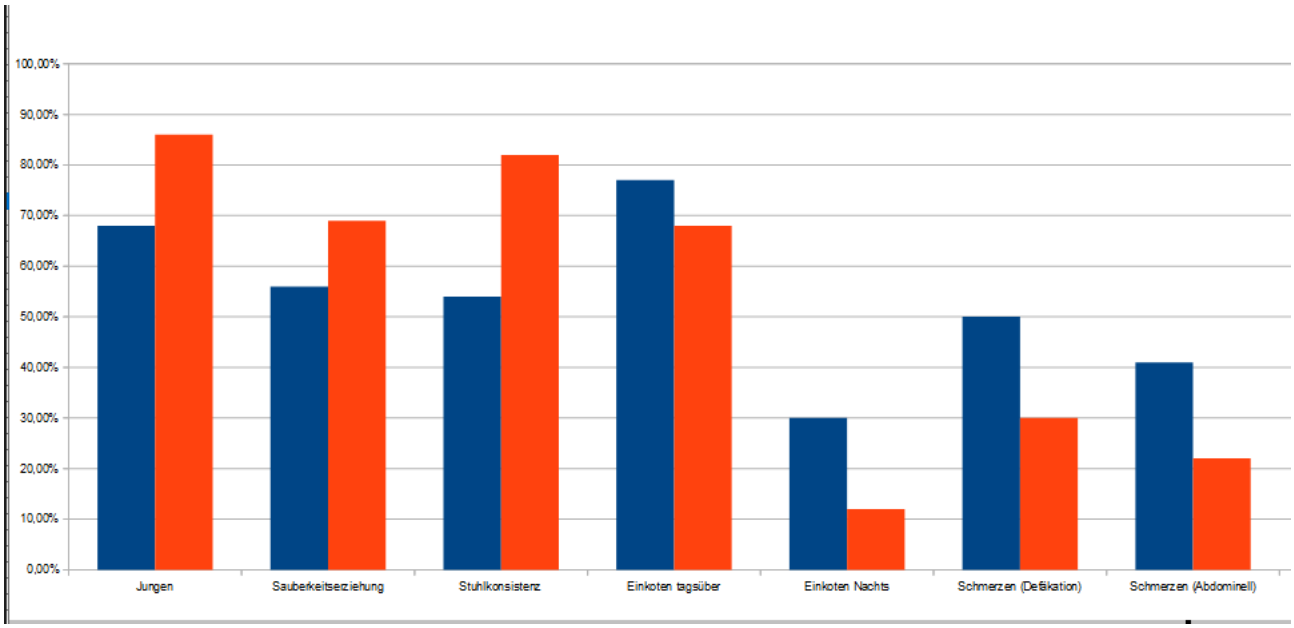
Toilettenverweigerungssyndrom	• Kleinkindalter • Miktionsaufschub auf der Toilette • Verweigerung, auf der Toilette Stuhlgang abzusetzen • Verlangen nach Windel für Defäkation • Dauer > 1 Monat • Häufig Stuhlretention in der Vorgeschichte • Risikofaktoren für spätere funktionelle Obstipation und Stuhlinkontinenz • Oft mit Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem Verhalten oder mit anderen psychischen Störungen assoziiert
Toilettenphobie	• Vermeidung der Toilette für Miktion und Defäkation • Phobische Symptome
Slow-Transit-Constipation	• Früher Beginn • Erschwerter Mekoniumabgang • Schwer therapierbare funktionelle Obstipation • Weiche Stühle • Genetische Belastung

Die funktionelle Obstipation wird an typischen Symptomen erkannt. (Benninga et al. 1994) (Gontard 2024)
In Tabelle fünf werden die wichtigsten Unterschiede zwischen der funktionellen Obstipation und der nicht-retentiven Stuhlinkontinenz gelistet.

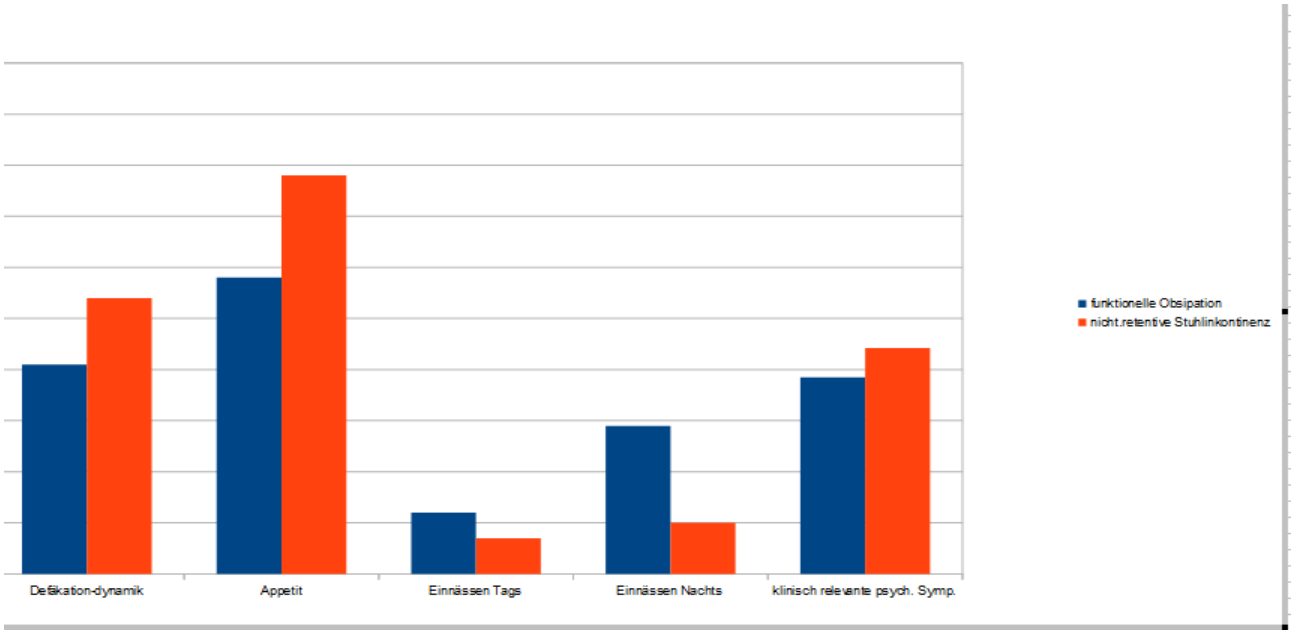
Tabelle 5

	Funktionelle Obstipation	**Nicht-retentive Stuhlinkontinenz**
Jungen	68%	86%
Alter in Jahren	8,0	9,0
Sauberkeitserziehung	56%	69%
Beginn der Sauberkeitserziehung	1,5	2,0
Häufigkeit von Stuhlgang	Selten (zweimal die Woche)	Häufig (täglich)
Stuhlmengen	groß	klein
Stuhlkonsistenz	54%	82%
Einkoten tagsüber Häufigkeit	77% täglich	68% 3,5-mal die Woche
Einkoten nachts Häufigkeit	30% oder seltener	12% oder seltener
Schmerzen bei Defäkation	50%	30%
Schmerzen Abdominell	41%	22%

Rektale Wahrnehmungsschwelle	hoch	niedrig
Appetit gut	58%	78%
Transitzeit: Colon	62h,4h	40,2h
Transitzeit: Mund – Colon	Kein Unterschied	Kein Unterschied
Defäkations-dynamik	41%	54%
Einnässen Tagsüber	12%	7%
Einnässen nachts	29%	10%
Klinisch relevante psychische Symptome3	38,5%	44,2%
Therapie mit Laxanzien	hilfreich	Nicht Hilfreich - führt zur Verschlechterung der Symptomatik



3 Mit der “Child Behavior Checklist” ermittelt (von Gontard 2024)



Säulendiagramm der prozentualen Werte aus Tabelle 5 mit 14 Zeilen.
Rot = nicht-retentive Stuhlinkontinenz
Blau = funktionelle Obstipation

Kinder mit funktioneller Obstipation gehen im Durchschnitt nur zweimal pro Woche auf die Toilette. Die Stuhlmengen können die Toilette verstopfen. Der Stuhl ist häufig sehr hart, allerdings ist weicher und/oder wässriger Stuhl keine Seltenheit, da frischer flüssiger Kot sich am harten vorbei schiebt. Die Kinder koten hierbei fast täglich ein. Nachts ist das Einkoten eher die Ausnahme. Neueste Studien zeigen, dass die Mehrzahl der Kinder mit funktioneller Obstipation nicht einkoten.

50% der Kinder klagen über Schmerzen bei der Defäkation. Auch Bauchschmerzen werden häufig erwähnt. Appetitlosigkeit tritt ebenfalls auf, wobei gegebenenfalls ein Zusammenhang zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten wie Laktoseintoleranz, Fruktosemalabsorption oder anderen Störungen der Verdauungsprozesse besteht. Nach einer differenzierten Ausarbeitung konnte festgestellt werden, dass nicht die rektale Sensibilität, sondern die Compliance des Rektums verändert wird (Voskuijl et al., 2006; von Gontard 2024). Bei der Compliance handelt es sich um die Elastizität und deren Füllmenge im Volumen, die ansteigt, ohne dass Druck entsteht. Etwaige Untersuchungsmöglichkeiten bieten hier die Manometrie oder die Endosonographie. Bei 40% der Kinder können Skybala durch die Bauchdecke ertastet werden. Mittels transabdominaler Sonographie lässt sich ein erweitertes Rektum leicht nachweisen. Die Transitzeit durch den gesamten Dickdarm ist verlängert. Ein Achtel nässt tagsüber ein. Ein Drittel über Nacht. 40% zeigen klinisch relevante Symptome nach der Child Behavior Checklist (CBCL). Nach einer gründlichen Untersuchung durch einen Arzt sollte eine funktionelle Obstipation leicht diagnostizierbar sein. Leider wird dies häufig übersehen und nicht ausreichend behandelt (Borowitz et al., 2005; von Gontard 2024).

Bei der nichtretentiven Stuhlinkontinenz hingegen koten die Kinder ebenso ein, zeigen jedoch keine typischen Symptome der Stuhlretention oder Verstopfung. Die Kinder setzen täglich Stuhl auf der Toilette ab und die Stuhlmengen sind kleiner und weisen eine der Norm entsprechende Konsistenz auf. Sie klagen seltener über Bauchschmerzen oder Schmerzen während der Defäkation. Der Appetit und die Colon-Transitzeit zeigen keine Auffälligkeiten. Auch Skybala sind nicht tastbar und im Ultraschall zeigen sich keine Veränderungen. Allerdings scheinen die Defäkationsdynamik und ggf. die Compliance des Rektums Abweichungen aufzuweisen. Die Komorbiditätsrate mit psychischen Erkrankungen liegt bei 40%.

Beim Toilettenverweigerungssyndrom und der Toilettenphobie setzen die Kinder den Stuhl nur in die Windel ab. Dies stellt lediglich eine vorübergehende Phase dar.

In einer Studie von Blum, Taubman & Nemeth (2004a) mit Kindern im Alter von 18 bis 30 Monaten wurden vier typische Merkmale identifiziert (von Gontard 2024):

1. Jüngere Geschwister in der Familie
2. Auffälliges Verhalten
3. Verspätetes Toilettentraining und Stuhlretention
4. Übermäßig tolerantes Elternhaus mit verspätetem Toilettentraining (nach Erreichen des 42. Monats)

Leichte Fälle bilden sich häufiger spontan zurück. Ältere Kinder mit schweren Fällen sind mit einer chronischen Obstipation verbunden (Niemczyk et al., 2014; von Gontard 2024). Das Toilettenverweigerungssyndrom geht nicht nur einer Obstipation voraus, sondern kann auch daraus folgen. Von Gontard (2024) schreibt hierzu: "So können harte Stühle und schmerzhafte Defäkation prädisponierende Faktoren für die Toilettenverweigerung sein (Blum, Taubman & Nemeth, 2004b). Das TVS wird deshalb als Risikofaktor für spätere Obstipation gewertet (Taubman, 1997; Taubman & Buzby, 1997)." Weitere externalisierende Störungen werden mit dem TVS im Kleinkindalter in Verbindung gebracht. Hierzu zählen Störungen der Aufmerksamkeit und Hyperaktivität, der Konzentrationsfähigkeit, des Sozialverhaltens sowie oppositionelles Verhalten.

In einer Studie mit 1001 Kindern mit Ausscheidungsstörungen hatten 25 Kinder (10 Jungen und 15 Mädchen) ein TVS (2,5%). 44% der 5,2 Jahre alten Kinder litten an Enuresis nocturna, 24% an Harninkontinenz tags und 60% an Obstipation (Niemczyk et al., 2014). Davon hatten 40% der Kinder mindestens eine weitere komorbide Störung nach dem ICD-10. Am häufigsten waren emotionale Störungen, zum Beispiel mit Geschwisterrivalität bei 20%, Störung des Sozialverhaltens mit 16%, umschriebene Entwicklungsstörungen mit 12% sowie selektiver Mutismus und Tic-Störung mit 4%. Jungen haben häufiger psychische Begleitstörungen als Mädchen. Die Studie zeigte, dass das TVS bei älteren Kindern zu einer chronisch verlaufenden Störung werden kann, die mit Obstipation und anderen psychischen Störungen assoziiert ist (Niemczyk et al., 2014). Ob eine Obstipation bereits vorliegt, beeinflusst den Therapieverlauf bei den Ausscheidungsstörungen erheblich.

Eine Toilettenphobie muss ausgeschlossen werden, bei der Kinder die Toilette sowohl für die Miktion als auch für die Defäkation verweigern (von Gontard, 2011; Wagner et al., 2017). Die Therapie des TVS richtet sich nach dem Schweregrad und dem Vorhandensein oder Fehlen einer Stuhlretention mit charakteristischen Merkmalen einer Obstipation. Bei leichteren Fällen rät Taubman (1997) dazu, familiären Stress maximal zu reduzieren. Eltern werden mittels Psychoedukation darauf hingewiesen, dass sich das Symptom bei den meisten Kleinkindern spontan zurückbildet, wenn es nicht durch elterliche Aufmerksamkeit verstärkt wird. Den Eltern wird geraten, dem Kind wieder Windeln anzuziehen und auf alle aktiven Aspekte der Sauberkeitserziehung zu verzichten, bis es wieder von selbst bereit ist, auf die Toilette zu gehen. Weiterhin wird das Toilettentraining am Tag dreimal angeboten. Nach der Erfahrung von von Gontard (2024) reicht es allerdings nicht aus, sofern eine Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem Verhalten vorliegt, lediglich die Defäkation in der Windel zuzulassen — deshalb die zusätzlichen Trainingsangebote.

Bei der Toilettenphobie dagegen handelt es sich um eine isolierte Angst, die lediglich auf die Toilette beschränkt ist (Wagner et al., 2017). Kinder gaben an, Angst davor zu haben, in die Toilette zu fallen, vor Ungeheuern oder Tieren, die aus der Toilette auftauchen könnten, oder dass der Toilettensitz unangenehm kalt sei. Einige Kinder legen ritualisiert eine dicke Schicht Toilettenpapier auf die Brille, bevor sie sich setzen können. Dies kann so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass der Defäkationsdrang nachlässt und auf die nächste Peristaltikwelle gewartet werden muss. Wenn die Toilette nicht sofort verfügbar ist und das Kind unter bestehendem Druck das Ritual ausführen muss, kann ein retentives Verhalten entstehen. Beispielsweise wenn das aufgelegte Toilettenpapier herunterfällt und die vorangegangenen Mühen während der Druckphase wiederholt werden müssen, kann der Druck ein Maß erreichen, bei dem das Kind mit der Kraft des Analsphinkters nicht mehr in der Lage ist, dem Druck standzuhalten, sodass ein Haltemanöver erforderlich wird, um eine Defäkation in die Hose zu vermeiden. Im Gegensatz zum TVS liegt bei der Toilettenphobie eine allgemeine Vermeidung sowohl für das Wasserlassen als auch für die Stuhlentleerung vor. Die phobische Form ist seltener und wurde in der Literatur kaum erwähnt (von Gontard, 2024). Ätiologisch beschrieb Bellman (1966) ein verfrühtes Sauberkeitstraining. Krisch (1985) vermutete eine Abneigung gegen das Sauberkeitstraining.

Die Slow-Transit-Constipation kommt in der Regel selten vor und betrifft eine genetische Subform der Obstipation. Der Name impliziert eine verlangsamte Transitzeit durch das Colon sowie eine therapieresistente Enkopresis im Kleinkindalter. Die weichen Stühle bieten einen wichtigen Hinweis für den chronischen Verlauf der Diagnose. Wegen der genetischen Belastung wird auf den Verlauf der familiären Krankengeschichte verwiesen. Bei dieser Form wird von einer Störung der Innervation des Darms und des vegetativen Nervensystems der glatten Muskulatur der Darmwand sowie von endokrinen und metabolischen Ursachen ausgegangen. Nach Hutson (2009) handelt es sich um eine Störung der Motilität des Dickdarms. Die Behandlung richtet sich nach der Symptomatik und umfasst ein intensives Toilettentraining mit osmotischen und stimulierenden Laxanzien. Von Gontard (2024) beschreibt, dass Ballaststoffe die Symptomatik verstärken könnten. In einzelnen Fällen kann es notwendig sein, einen künstlichen Darmausgang chirurgisch anzulegen.

Zu den somatischen Differenzialdiagnosen findet sich eine ausführliche Leitlinie bei von Gontard (2011) und Claßen & von Gontard (2022). Mögliche Ursachen lassen sich in sechs Gruppen unterteilen:

Tabelle 6

1. Anatomische Ursachen 1.1. Anale Rhagaden und Fissuren 1.2. Schmerzhafte Schleimhautrisse im Analbereich 1.3. Schmerzhafte Defäkation, was zur Stuhlretention und Obstipation führt 1.4. Entzündliche Erkrankungen im Ano-Genitalbereich wie z.B. Abszesse, Dermatitis 1.5. Angeborene Fehlbildungen des Enddarms z. B. Analstenose, sowie Fehlbildung und Form des Enddarms 1.6. Verengungen nach entzündlichen Darmerkrankungen können Ursache einer Obstipation sein 1.7. Angeborene der Darmerweiterung (idiopathisches Megacolon)	2. Metabolische Ursachen 2.1. Elektrolytverschiebungen im Rahmen schwerer Grunderkrankungen 2.1.1. Hypokaliämie 2.1.2. Hypomagnesiämie 2.1.3. Hypophospathämie 2.1.4. Hypercalcämie 2.2. Genetische Erkrankungen wie 2.2.1. Mukoviszidose (zystische Fibrose) gekennzeichnet durch eine zähe, verdickte Sekretbildung in Lunge und Pankreas 2.2.2. Zöliakie (Gluten- & Weizenunverträglichkeit

3. Endokrinologische Ursachen 3.1. Diabetis mellitus 3.2. Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion) 4. Medikamentöse Ursachen: 4.1. Anticholinergika 4.2. Antidepressiva 4.3. Neuroleptika 4.4. Blutdruckmittel 4.5. Opiate 4.6. Eisen 4.7. Chemotherapeutika 4.8. Antikonvulsiva 6. Neuropathische Ursachen 6.1. Morbus Hirschsprung 6.1.1. wichtigste und häufigste Ursache, 6.1.2. Jungen sind 4-Mal häufiger betroffen,	5. Neurogene Ursachen 5.1. Infantilen Zerebralparese 5.2. Spina bifida (Körperliche Untersuchung muss auch die Wirbelsäule umfassen, Wirbelbogen nicht geschlossen jedoch mit Haut bedeckt (Spina bifida occulta)) 5.3. Tethered Cord Syndrom (muss ausgeschlossen werden, dabei ist das untere Ende des Rückenmarks mit den knöchernen Strukturen verbunden) 5.4. Beim Längenwachstumsmaß kommt das Rückenmark unter Zug Druck mit Ausfällen der Darm- und Blasenfunktion sowie neurologischen Ausfällen der Extremitäten

6.1.3. 1:5000, 6.1.4. typisch ist eine fehlende Innervation eines Segmentes des unteren Dickdarms. 6.1.5. In 80% der Fälle tritt es spontan auf. 6.1.6. Restliche Fälle sind genetisch bedingt. 6.1.7. Neugeborene setzen kein Mekonium ab. Stattdessen kommt es zu einem galligen Erbrechen 6.2. Verengtes Rektum bei digitaler Untersuchung, ältere Kinder mit leichteren Formen mit kürzeren Darmsegmente 6.2.1. Gedeihstörung 6.2.2. Anämie 6.2.3. Blutarmut 6.2.4. Stühle mit geringem Durchmesser 6.2.5. 80% erweiterter Bauch und Wachstumsretardierung	

In der der nächsten Tabelle werden weitere "Red Flag" für mögliche Hinweise auf eine somatische Ursache bei organischern Ursprung aufgelistet.

Warnzeichen (Red flags) als Hinweis für organische Ursachen der Obstipation (Claßen & von Gontard 2022) (von Gontard 2024)
Tabelle 7

Anamnese	Klinische Untersuchung	Verlauf
• Erster Mekoniumabgang nach 48h postnatal • Beginn der Obstipation früh nach der Geburt bzw. Im Säuglingsalter • Bleistiftartiges Kaliber des Stuhls (auch bei schwerer funktioneller Obstipation) • anhaltende Harninkontinenz • Gedeihstörung, Inappetenz, Erbrechen, Fieber, Ileus • Begleitende Entwicklungsstörung, verspätetes Erreichen der Meilensteine der statomotorischen Entwicklung • Polyurie / Polydipsie • Familiäre Belastung für Morbus Hirschsprung • Blutige Stühle in Abwesenheit von analen Rhagaden • Galliges Erbrechen	• Extreme Angst vor anale Inspektion (traumatisierte Kinder mit funktioneller Obstipation) • Ausgeprägte abdominelle Vorwölbung (Distension) • Schilddrüsenveränderung • Leeres Rektum bei digitaler Untersuchung • Auffälliger Anus (Position /Stenose) • Fehlender analer, Bauchhaut- oder Kremaster-Reflex • Lumbosakral gelegene Grübchen, Haarbüschel, Lipome	• Therapieresistenz trotz konsequenter Durchführung der Maßnahmen

Somatische Differenzialdiagnosen sind bei nichtretentiver Stuhlinkontinenz überschaubarer. Während bei der funktionellen Obstipation 5% organische Formen vorliegen, lassen sich bei der nichtretentiven Stuhlinkontinenz nur 1% organischer Ursachen identifizieren. Deshalb sind die meisten Fälle funktionell.

Somatische Ursachen:

- **Diarrhö:** Jede Art von Durchfall, egal ob infektiös oder funktionell, kann mit Einkoten einhergehen, wenn das Kind den Stuhl nicht adäquat zurückhalten kann.
- **Colitis:** Sie kann mit Tenesmen, Blut oder Mukus im Stuhl einhergehen.
- **Gedeihstörung und Untergewicht:** In Zusammenhang mit nichtretentiver Stuhlinkontinenz müssen ebenfalls organische Ursachen erwogen werden.
- **Postoperative Ursachen:** Beeinträchtigung der Funktion des Enddarms nach operativen Eingriffen kann zum Einkoten führen.
- **Neurogene Ursachen:** Spina bifida, sei sie verdeckt (occulta) oder mit offenem Rücken, kann mit nichtretentiver Stuhlinkontinenz assoziiert sein, wenn die Funktion des Enddarms beeinträchtigt ist. Weitere neurologische Ausfälle sind typisch.

Unter der allgemeinen Stuhlinkontinenz leiden Kinder neben dem Einkoten auch an komorbiden psychischen Begleitsymptomen, die nicht das volle Ausmaß einer psychischen Störung erreichen. Diese subklinischen Symptome wirken belastend, bilden sich allerdings zurück, sobald das Kind sauber geworden ist. Deshalb sollte eine Therapie symptomorientiert bleiben und das Primärziel der Sauberkeit erreichen. Die Begleitsymptome verschwinden infolgedessen.

In einer repräsentativen Bevölkerungsstudie von Bellman (1966) wurden 45 Jungen mit Stuhlinkontinenz und 73 Kontrollpersonen verglichen (Einzelheiten bei von Gontard, 2011; von Gontard, 2024). Jungen mit Stuhlinkontinenz zeigten dabei häufiger folgende Symptome:

Deskriptive Symptome (nicht operationalisiert):

- Nahrungsverweigerung
- Negativismus
- Stehlen

- Ausgeprägte Ängste
- Niedrige Frustrationstoleranz
- Gehemmte und ausgelebte Aggressionen
- Auffälligkeiten in der Mutter-Kind-Beziehung4
- Probleme mit Gleichaltrigen

In einer epidemiologischen Studie mit über 8000 Kindern im Alter von 7,5 Jahren gaben Kinder, mit Stuhlinkontinenz, an in Mobbing verwickelt zu sein – sowohl aktiv wie auch als Opfer. Ebenso gaben Sie zu sich an antisozialen Aktivitäten beteiligt zu haben und litten unter einem verringerten Selbstwertgefühl. (Joinson et al., 2006) (von Gontard 2024)
In der gleichen ALSPAC-Studie konnte Joinson et al., (2019) zeigen, dass Vorläufersymptome im Alter von 2 bis 3 Jahren einer späteren Stuhlinkontinenz (mit & ohne Obstipation) im Alter von 4 bis 10 Jahren voraus gehen. (von Gontard 2024) Anders Ausgedrück, gibt es bei Kindern im Alter von 2-3 Jahren signifikante Warnsignale die darauf Hinweise, dass ein Kind ab dem 4 bis 10 Lebensjahr eine Stuhlinkontinenz entwickeln kann (mit und ohne Obstipation) (Joinson et al., 2019) (von Gontard 2024). Zu diesen Vorläufersymptomen gehören:

- Schwierige Stimmungslage
- Verhaltensprobleme
- Wutanfälle
- Schlafprobleme
- Belastende Lebensereignisse

Diese waren bei der Obstipation (mit & ohne Stuhlinkontinenz) signifikant häufiger. Bei der Stuhlinkontinenz allein jedoch nicht. Hier war das Selbstwertgefühl der Kinder nicht beeinträchtigt, jedoch waren externalisierende und internalisierende Symptome, zu den schulischen Leistungsprobleme, verstärkt aufgetreten. (Cox, Morris, Borrowitz & Sutphen, 2022) (von Gontard 2024)

- **Externalisierende Störungen:** Dies sind Verhaltensweisen, bei denen das Kind seine Schwierigkeiten nach außen zeigt. Dazu gehören aggressives Verhalten, Wutausbrüche, Delinquenz, und Hyperaktivität. Kinder mit externalisierenden Störungen zeigen oft antisoziales Verhalten, welches von anderen leicht bemerkt wird.

- **Internalisierende Störungen:** Diese beziehen sich auf Verhaltensweisen, bei denen das Kind seine Schwierigkeiten nach innen richtet. Dazu gehören Angst, Depression, Rückzug, und übermäßige Schüchternheit. Kinder mit internalisierenden Störungen leiden oft still, ohne dass es sofort auffällt.

Über komorbide psychische Störungen bei funktioneller Obstipation existieren zahlreiche Befunde (von Gontard, 2024). Kinder mit funktioneller Obstipation leiden unter einem niedrigen Selbstwertgefühl, wenn sie häufiger stuhlinkontinent waren. 70–90% waren über das mögliche Auftreten von Stuhlinkontinenz besorgt, da diese mit sozialen Konsequenzen einhergeht. Allgemein nehmen die Kinder an sozialen Aktivitäten teil und haben nicht das subjektive Gefühl, weniger Freunde zu haben (Dijk, Benninga & Grootenhuis, 2009; von Gontard, 2024).

In einer Studie von Ranasinghe et al. (2017) wurden 1697 Jugendliche im Alter von 15,1 Jahren mithilfe eines Persönlichkeitsfragebogens untersucht. Diese zeigten auffälligere Persönlichkeitsmerkmale, einschließlich:

- Aggressionen
- Schwaches Selbstwertgefühl
- Emotionale Instabilität
- Negative Kognitionen
- Einschränkung der Lebensqualität
- Belastende Lebensereignisse wie schulbezogenes Mobbing
- Familienbezogene belastende Lebensereignisse

Die Prävalenz komorbider psychischer Symptome variiert zwischen 1,6% und 90%, abhängig von Studiendesign und Subtyp der Enkopresis. Kinder mit sekundärer Stuhlinkontinenz weisen im Rahmen ihrer Kontinenzentwicklung

4 Bellman (1966) beschrieb eine "enge Mutterbeziehung" im Kontext der damaligen psychoanalytischen Terminologie. Neuere Interpretationen deuten dies als ambivalente Beziehungsmuster zwischen symbiotischer Nähe und emotionaler Distanz (von Gontard, 2011). Der Begriff wird hier aus historischen Gründen erwähnt, entspricht jedoch nicht aktuellen bindungstheoretischen Konzepten.

vermehrt belastende Lebensereignisse auf.

Als Vorläufersymptome bei Kindern mit funktioneller Obstipation und Stuhlinkontinenz werden benannt:

- Schwieriges Temperament
- Verhaltensprobleme
- Wutausbrüche

Bei nichtretentiver Stuhlinkontinenz wurden bisher nur wenige Studien durchgeführt. Belastende Lebensereignisse sind auch hier deutlich erhöht. Dazu zählen schulbezogene Ereignisse wie Schulwechsel, Schulverweis und Nichtbestehen von Examen sowie familienbezogene Lebensereignisse wie Arbeitsplatzverlust der Eltern, Trennung bzw. Scheidung der Eltern und Alkoholismus eines Elternteils.
Die meisten Eltern denken aufgrund der zusätzlichen Belastung durch die Defäkationsproblematik, völlig allein mit dem Problem zu stehen. Selbsthilfegruppen werden als wirksames Hilfsmittel anerkannt. Psychologische Unterstützung kann notwendig sein. Peeters et al. (2017) fanden heraus, dass bei 127 Kindern mit funktioneller Obstipation vor allem bei Müttern vermehrt neurotische Persönlichkeitsmerkmale mit somatischen und depressiven Beschwerden sowie Stress in Zusammenhang stehen. Väter waren weniger stark betroffen. Deshalb folgert Peeters, dass die psychischen Faktoren der Eltern in der Diagnostik mitberücksichtigt werden sollten (von Gontard, 2024).

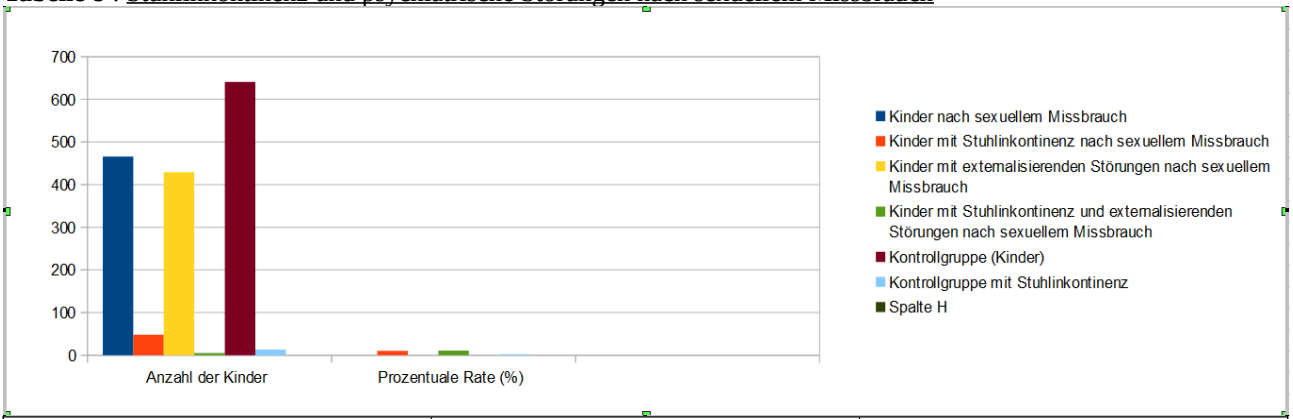
Die Erziehungspraktiken der Eltern von 131 Kindern mit funktioneller Obstipation wurden von Dijk (2015) untersucht. Bei erhöhten Frequenzen von Stuhlinkontinenz wurde eine verstärkte elterliche Einschränkung der kindlichen Autonomie und ein überprotektives Verhalten beobachtet. Dies sollte bei der Behandlung der Obstipation berücksichtigt werden (von Gontard, 2024).

Misshandlung, Vernachlässigung und sexueller Missbrauch werden in Assoziation mit funktioneller Obstipation mit und ohne nichtretentiver Stuhlinkontinenz weiterhin kontrovers betrachtet. Kinder, die Missbrauch erfahren haben, zeigten eine erhöhte Rate von Stuhlinkontinenz, aber auch eine Reihe körperlicher und psychischer Symptome (von Gontard, 2011; von Gontard, 2024). In einer retrospektiven Untersuchung mit 466 Kindern nach sexuellem Missbrauch waren 429 davon psychiatrisch auffällig mit externalisierenden Störungen. 641 Kinder dienten als Kontrollpersonen (Mellon, 2006; von Gontard, 2024). Stuhlinkontinenz trat bei 10,3% der Kinder nach sexuellem Missbrauch auf. Bei 10,5% der Kinder traten zusätzlich externalisierende Störungen auf. Nur 2% der Kontrollpersonen waren betroffen.

Nach sexuellem Missbrauch war ein sexualisiertes Verhalten der Kinder gegenüber Ärzten zu beobachten. Die Autoren schlussfolgern, dass Stuhlinkontinenz ein unspezifisches stressinduziertes Symptom nach Missbrauch sein könnte.

In einer Studie in Sri Lanka von Rajindrajith (2016) stiegen die gemessenen Werte von emotionalem und körperlichem Missbrauch sowie in leicht erhöhtem Maß auch von sexuellem Missbrauch bei Jugendlichen mit Stuhlinkontinenz. Unter 1807 Jugendlichen im Alter von 14,4 Jahren wiesen 47 Kinder (2,6%) eine permanente Stuhlinkontinenz auf. Die Rate körperlicher Misshandlungen betrug 51%, emotionaler Missbrauch 40,4% und sexueller Missbrauch 17%.

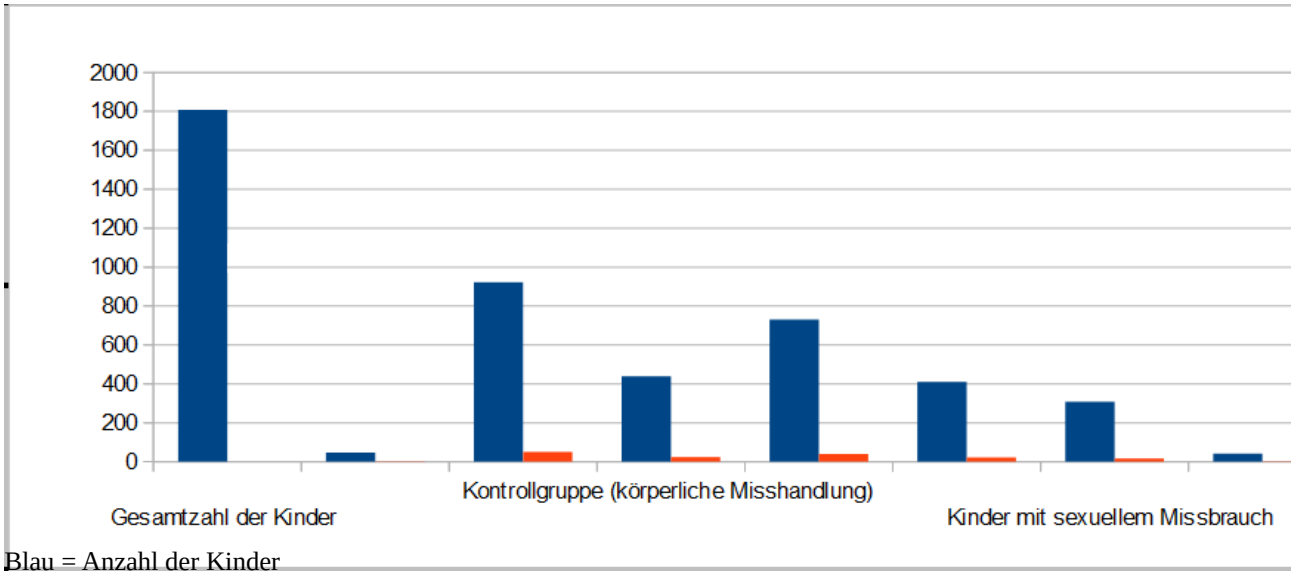
Tabelle 8 : Stuhlinkontinenz und psychiatrische Störungen nach sexuellem Missbrauch



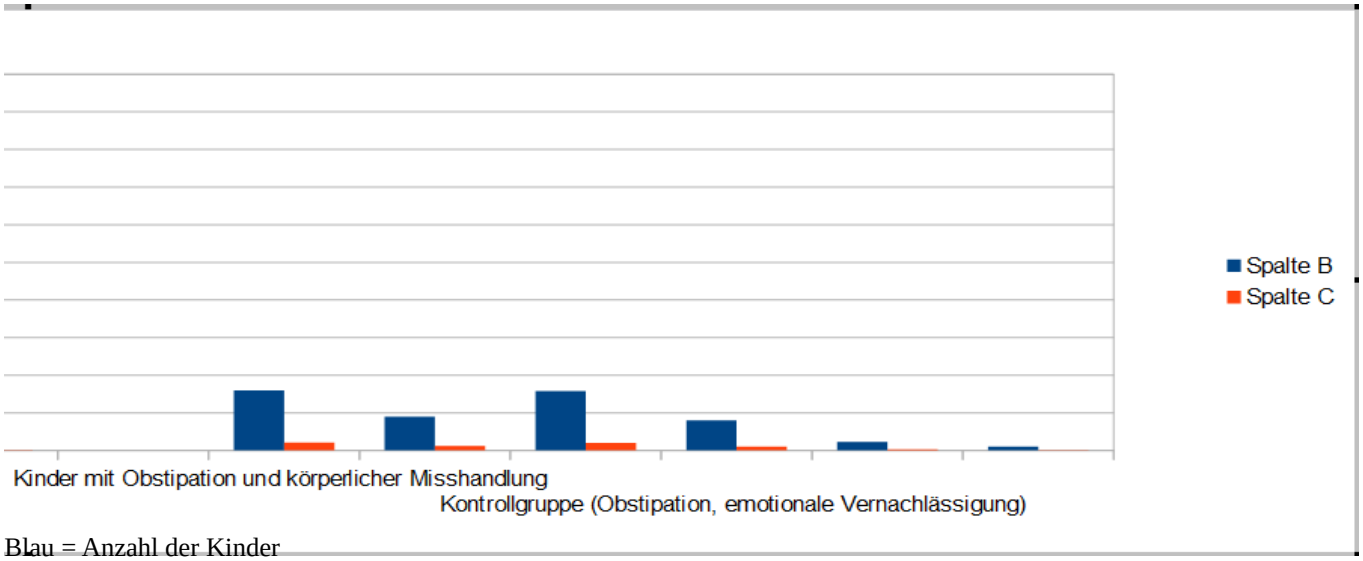
Kategorie	Anzahl der Kinder	Prozentuale Rate (%)
Kinder nach sexuellem Missbrauch	466	-
Kinder mit Stuhlinkontinenz nach sexuellem Missbrauch	48	10,3
Kinder mit externalisierenden	429	-

Störungen nach sexuellem Missbrauch		
Kinder mit Stuhlinkontinenz und externalisierenden Störungen nach sexuellem Missbrauch	5	10,5
Kontrollgruppe (Kinder)	641	-
Kontrollgruppe mit Stuhlinkontinenz	13	2

Tabelle: **Permanente Stuhlinkontinenz und Misshandlung**



Blau = Anzahl der Kinder
Rot = Prozentual (%)
Tabelle: **Permanente Stuhlinkontinenz und Misshandlung**



Blau = Anzahl der Kinder
Rot = Prozentual (%)

Tabelle 9: Permanente Stuhlinkontinenz und Misshandlung

Kategorie	Anzahl der Kinder	Prozentuale Rate (%)
Gesamtzahl der Kinder	1807	
Kinder mit permanenter Stuhlinkontinenz	47	2,6
Kinder mit körperlicher Misshandlung	922	51
Kontrollgruppe (körperliche Misshandlung)	439	24,3
Kinder mit emotionaler Vernachlässigung	730	40,4
Kontrollgruppe (emotionale Vernachlässigung)	411	22,7 5
Kinder mit sexuellem Missbrauch	308	17
Kontrollgruppe (sexueller Missbrauch)	42	2,3
Kinder mit Obstipation	-	-
Kinder mit Obstipation und körperlicher Misshandlung	320	41,6
Kontrollgruppe (Obstipation, körperliche Misshandlung)	179	23,3
Kinder mit Obstipation und emotionaler Vernachlässigung	315	40,9
Kontrollgruppe (Obstipation, emotionale Vernachlässigung)	160	20,8
Kinder mit Obstipation und sexuellem Missbrauch	45	5,8
Kontrollgruppe (Obstipation, sexueller Missbrauch)	20	2,6

5Werte der Studie zu übersehenen internalisierenden Störungen bei Kindern.

Die Lebensqualität bei Kindern mit funktioneller Obstipation und Stuhlinkontinenz ist vermindert. Hierzu wurden viele Studien durchgeführt. In einer Metaanalyse konnte Vriesman et al. (2019) zeigen, dass Kinder mit Obstipation eine geringere Lebensqualität haben als die Kontrollgruppe. Obwohl die Angaben von Kindern und Eltern überwiegend übereinstimmten, bestand bei einigen Familien eine Diskrepanz zwischen den Aussagen von Eltern und Kind. Deshalb ist es manchmal notwendig, Eltern und Kinder getrennt voneinander zu befragen, um aufschlussreichere Ergebnisse zu erzielen.

Diverse Bereiche der Lebensgestaltung und deren Qualität waren hiervon betroffen. Kinder aus Familien mit beiden Störungen, also funktioneller Obstipation und Stuhlinkontinenz, waren häufiger von dysfunktionalen Interaktionen, elterlichem Stress und schwachen psychosozialen Ressourcen betroffen. Die Lebensqualität der Betroffenen mit Harn- und Stuhlinkontinenz in allen Formen ist reduziert. Für die Erfassung der Lebensqualität werden KINDL-Fragebögen empfohlen (Ravens-Sieberer & Bullinger, 1998/2000).

Für die retrospektive Erfassung bei Erwachsenen, die in der Kindheit von dem Krankheitsbild betroffen waren, wird ein geeigneter Fragebogen benötigt. Die Rate komorbider psychischer Störungen ist um das 3- bis 5-Fache erhöht. 37–57% der betroffenen Kinder zeigten einen auffälligen Gesamtscore in der Child Behavior Checklist.

In der DSM-IV wird von Prof. Von Gontard die Heterogenität des Krankheitsbildes benannt. Hier wird erklärt dass betroffene Kinder:

- 4,3% emotionale Störung mit Trennungsangst
- 1,7% Soziale Phobien
- 4,3% spezifische Phobien
- 3,4% Generalisierte Angststörung
- 2,6% depressive Störungen
- 9,2% ADHS
- 11,9% Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem Verhalten

Zitat von Gontard (2024) “Lange wurden die internalisierenden Störungen übersehen.”

Bevölkerungsstudie:

Tabelle 10

Kategorie	Stuhlinkontinenz	Obstipation	Kontinente Kinder	Inkontinente Kinder6
Soziale Phobie	-	-	13,5%	35,3%
Spezifische Phobien	-	-	17,2%	50,0%
Generalisierte Angststörung	-	-	-	21,1%
Depressive Symptome	-	-	-	39,2%
Gesamtzahl der Kinder	1206	1206	1206	1206
Stuhlinkontinenz-Rate	1,8%	-	-	-
Obstipation-Rate	-	3,3%	-	-

Hinweis: *In der Tabelle sind die Raten der sozialen Phobie und spezifischen Phobien bei inkontinenten Kindern*

6 Werte der Studie zu übersehenen internalisierenden Störungen bei Kindern.

angegeben, da diese spezifisch mit Stuhlinkontinenz in Verbindung gebracht werden. Die Raten für generalisierte Angststörung und depressive Symptome gelten allgemein für die Inkonsistenz der Kinder.

Die Studien, die in den letzten 20 Jahren geführt wurden, unterlagen keinem Selektionseffekt - also Verzerrungen aufgrund der Auswahl der Studienteilnehmer. Diese scheinen bei der Verwendung der CBCL eine eher geringe Rolle zu spielen. Das bedeutet, dass die Ergebnisse nicht stark davon beeinflusst werden, welche Kinder in die Studien einbezogen werden.
In den Studien zeigte sich, dass 37% bis 57% aller Kinder, die entweder im pädiatrischen (also allgemeinen Kinderarztpraxis) oder im kinder- und jugendpsychiatrischen (also spezialisierte psychiatrische Versorgung) Setting untersucht wurden, Gesamtscores im klinischen Bereich hatten. Das bedeutet, dass ein hoher Anteil der untersuchten Kinder Verhaltensauffälligkeiten aufwies, die klinisch relevant sind. Die Normwerte der CBCL besagen, dass in der Allgemeinbevölkerung etwa 10% der Kinder in den klinischen Bereich fallen. Das bedeutet, dass die in den Studien gefundenen Raten (37% bis 57%) etwa 3- bis 5-mal höher sind als die Normwerte. Die CBCL ist ein nützliches Instrument für vergleichbare Studien in verschiedenen Settings. Die Studien zeigen, dass ein erheblicher Anteil der untersuchten Kinder Verhaltensauffälligkeiten aufweist, die deutlich über den allgemeinen Normwerten liegen. Selektionseffekte scheinen in diesen Studien nicht stark zu beeinflussen, was die Zuverlässigkeit der Ergebnisse unterstützt. Die häufigsten Störungen nach ICD-10 waren dabei emotionale Störungen, Störungen des Sozialverhaltens und ADHS.

Hier ist die Tabelle, die die Prävalenz der DSM-IV-Störungen bei Kindern mit häufigem Einkoten (mindestens einmal pro Woche) im Vergleich zu Kindern, die nicht einkoten, zeigt:

Tabelle 11

DSM-IV Störung	Kinder mit häufigem Einkoten	Kinder ohne Einkoten
Emotionale Störung mit Trennungsangst	4,3%	-
Soziale Phobien	1,7%	-
Spezifische Phobien	4,3%	-
Generalisierte Angststörung	3,4%	-
Depressive Störung	2,6%	-
ADHS	9,2%	-
Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem Verhalten	11,9%	-

Tabelle 12: Verhaltensauffälligkeiten bei Stuhlinkontinenz

Gruppe	Prozentsatz
Kinder mit Stuhlinkontinenz und Obstipation	48,5%
Kinder mit nichtretentiver Stuhlinkontinenz und Verhaltensauffälligkeiten (nach CBCL)	58,8%

Tabelle 13: Klinisch relevante Verhaltensprobleme

Gruppe	Prozentsatz
Kinder mit Obstipation	43,0%
Kinder mit nichtretentiver Stuhlinkontinenz	40,6%

Hinweis: Die Basisrate für psychische Störungen liegt bei 10%, daher ist die Rate bei Kindern mit Stuhlinkontinenz 4- bis 6-fach erhöht. Die Komorbiditätsrate zwischen Stuhlinkontinenz und klinisch relevanten Symptomen liegt bei 30–50%.

Zusammenfassung der Schlussfolgerungen:

- Etwa 30–50% aller Kinder mit Stuhlinkontinenz leiden an klinisch relevanten psychischen Störungen.
- Aufgrund der Heterogenität der psychischen Störungen ist eine präzise Diagnostik erforderlich.
- Ein deskriptives Vorgehen ist notwendig, um individuelle Unterschiede zu berücksichtigen.

Diese Befunde unterstreichen die Notwendigkeit einer genauen diagnostischen Bewertung. Umgekehrt bedeutet dies, dass 50–70% aller Kinder mit Stuhlinkontinenz ausschließlich einkoten und keine weitere psychische Störung aufweisen.

Tabelle 14

Risikogruppe	Rate bei funktioneller Stuhlinkontinenz (%)	Kontrollgruppe (%)
ADHS	16,2%	7,3%
ASS	25,3%	7,3%
Intelligenzminderung	16,3%	7,3%
Gesamtbevölkerung	-	2,7%

Erläuterungen:

- **ADHS** (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung)
- **ASS** (Autismus-Spektrum-Störung)
- **Intelligenzminderung** bezieht sich auf eine allgemeine Intelligenzminderung
- Die Kontrollgruppe zeigt die Rate in der allgemeinen Bevölkerung oder in einer Vergleichsgruppe ohne die genannten Störungen.

Die Prozentsätze in der Kontrollgruppe beziehen sich auf die allgemeine Rate der funktionellen Stuhlinkontinenz in der Vergleichsgruppe der 22.028 Personen.

Das Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) folgende Symptome kennzeichnen das Krankheitsbild

- erhöhte Ablenkbarkeit
- Hyperaktivität
- Impulsivität
- Konzentrationsmangel
- 5% Prävalenz
- Genetisch bedingte Störung
- Heritabilität 70%[7]

Zu der Therapeutischen Behandlung werden neben der Beratung und die Pharmakotherapie auch die Verhaltenstherapie benannt. Allerdings wird auch deutlich, dass ohne eine Behandlung des Krankheitsbildes ADHS der Therapieerfolg verringert ist. (van Everdingen-Faasen et al., 2008) (von Gontard 2024)

7 **Heritabilität** gibt an, in welchem Maße die Variabilität eines Merkmals (z. B. Körpergröße, Krankheitsrisiko) durch genetische Faktoren erklärt werden kann.

Tabelle 15

Studie	Anzahl der Kinder	Rate von ADHS bei Stuhlinkontinenz/Obstipation (%)	Rate von ADHS in Vergleichsgruppe (%)	Zusätzliche Informationen
Johnston und Wright 1993	167	22,4%		
Cox 2002		20% (Vergleichsgruppe)	3%	
ALSPAC Studie	8242	4,0% (gelegentliche Stuhlinkontinenz)	1,9%	9,2% (häufige Stuhlinkontinenz)
Kuizenga-Wessel 2018	282 (mit Stuhlinkontinenz/Obstipation)	10,3%		198 Kinder mit ADHS: 22,7% hatten Defäkationsstörung

Bei der ASS liegt die Prävalenz 0,6% bis 1%. Die Häufigkeit von Autistischen Spektrum Störungen in der Bevölkerung schätzungsweise zwischen 0,6% und 1% liegt. Dies zeigt, wie häufig ASS in der allgemeinen Bevölkerung vorkommt. Die Heritabilität8 liegt hier bei 90% eines fragilen X-Syndrom9 und tuberöse Sklerose vor. Die Raten von Stuhlinkontinenz, Obstipation und gastrointestinalen Komorbiditäten bei Kindern mit ASS liegen nach Niemczyk (2018) zwischen 2% bis 70,6%.

Bedeutung des Medians in diesem Kontext

Der Median von 12% gibt die zentrale Tendenz der Prävalenzraten an, wobei 50% der untersuchten Fälle eine Stuhlinkontinenzrate unter 12% aufwiesen. Der Bereich von 2% bis 70,6% verdeutlicht die erhebliche Heterogenität der Studienergebnisse. Der Median ist als Lagemaß robuster gegenüber Extremwerten als der arithmetische Mittelwert und ermöglicht eine realistischere Einschätzung der typischen Prävalenz.

Der Median von 12% zeigt, dass bei der Hälfte der untersuchten Fälle die Stuhlinkontinenzrate bei oder unter 12% liegt, während die andere Hälfte höhere Raten aufweist. Kinder mit ASS weisen nach einer neueren Studie hohe Raten gastrointestinaler Symptome auf, darunter Obstipation, Durchfall, Bauchschmerzen und Reflux (Wasilewska & Klukowski, 2015; von Gontard, 2024).

In einer pädiatrischen Untersuchung wurden folgende komorbide Diagnosen bei Kindern mit ASS erfasst: ADHS, Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem Verhalten (ODD), Angststörungen und weitere psychische Störungen.

Tabelle 16

Parameter	**Wert**
Anzahl der untersuchten Kinder	97
Prozentsatz der Kinder mit auffälligem Score im klinischen Bereich	27,8%
Anzahl der Kinder mit zusätzlicher psychiatrischer Untersuchung	15

Kinder mit einer spezifischen Behandlung einer multimodalen, verhaltenstherapeutischen Behandlung für ASS und Inkontinenz zeigen eine signifikante Verbesserung ihre Inkontinenz in nur zehn Sitzungen. (Lomas Mevers 2020) (von Gontard 2024)

Komorbide Somatische Störungen und Stuhlinkontinenz

- **Erhöhte Raten von Stuhlinkontinenz**: Menschen mit komorbiden somatischen Störungen, die eine körperliche Behinderung haben und durchschnittlich intelligent sind, zeigen vermehrt Stuhlinkontinenz.

8 Die Gleichung h2=2×(rMZ−rDZ)h^2 = 2 \times (r_{MZ} - r_{DZ})h2=2×(rMZ−rDZ) schätzt den Anteil der Varianz eines Merkmals, der durch genetische Unterschiede innerhalb einer Population erklärt wird, basierend auf den Korrelationen von Zwillingsstudien. Sie berücksichtigt die Tatsache, dass MZ-Zwillinge mehr genetische Ähnlichkeit haben als DZ-Zwillinge und gibt einen quantitativen Wert für die Heritabilität des Merkmals an

9 **Fragiles X-Syndrom**: Dies ist ein genetisches Syndrom, das durch eine Mutation im FMR1-Gen verursacht wird und häufig mit Autismus assoziiert ist. Es ist eine der häufigsten bekannten genetischen Ursachen für intellektuelle Beeinträchtigung und Autismus.

- **Einfluss von Frühgeburtlichkeit**:
    - Frühgeburtlichkeit kann eine Rolle spielen, wobei sowohl organische als auch psychische Faktoren beachtet werden müssen.
- **Studie von Gontard (2024)**:
    - In einer Untersuchung mit Kindern und Jugendlichen, die an spinaler Muskelatrophie leiden, koteten 13% der Betroffenen ein.
    - Keine neurologische Ursache konnte für die Inkontinenz identifiziert werden.
- **Einfluss von Bewegungseinschränkungen**:
    - Bewegungseinschränkungen und eine Tendenz zur Obstipation werden als mögliche Einflussfaktoren für die Inkontinenz vermutet.
    - Beispielsweise führt auch das Rett-Syndrom, das mit starken Bewegungseinschränkungen einhergeht, oft zu Obstipation.
- **Organische und funktionelle Störungen**:
    - Kinder mit organischen gastroenterologischen Erkrankungen, wie einer anorektalen Malformation oder operiertem Morbus Hirschsprung, können zusätzlich eine funktionelle, nichtretentive Stuhlinkontinenz entwickeln.
    - Störungen, die in der Differenzialdiagnose der funktionellen Obstipation und nichtretentiven Stuhlinkontinenz ausgeschlossen werden, können dennoch als komorbide Störungen auftreten.
- **Differenzierung bei der Behandlung**:
    - In solchen Fällen ist es unbedingt notwendig, strikt zwischen organischen und funktionellen Auffälligkeiten zu unterscheiden und diese in einem differenzierten Behandlungsplan zu berücksichtigen.

Funktionelle Obstipation und Stuhlinkontinenz mit Enuresis sowohl tagsüber als auch nachts kommen so häufig vor, dass sich der Begriff "bladder and bowel dysfunction" durchgesetzt hat (Austin, 2016; von Gontard, 2024). Häufigkeitsraten für Symptome des unteren Harntrakts bei Kindern mit Obstipation lagen in Studien zwischen 37% und 64%.

Tabelle 17

Kategorie	Wert/Prozentsatz
Rektumdurchmesser (Richtwert)	3cm
Patienten mit Harntraktstörung	47,7%
Erweitertes Rektum	67,3%
Patienten mit Zwangsstörung bei BBD	30,4 % (112 Patienten)
Rate von BBD (andere Studie)	8,6 % (90 von 1042 Kindern)
SDQ-Gesamtsymptomscores (klinisch relevant)	20 %
Emotionale Probleme	20 %
Sozialverhalten-Auffälligkeiten	7,5 %
Hyperaktive Symptome	32,5 %
Probleme mit Gleichaltrigen	7,5 %
Niedrige prosoziale Werte	22,5 %

In Untersuchungen zur Häufigkeit von Bladder and Bowel Dysfunction wurden Kinder mit verschiedenen Beschwerden sowie sowohl körperlicher als auch psychischer Beeinträchtigung erfasst. Ein entscheidendes Merkmal ist der erweiterte Durchmesser des Rektums: 67,3% der Kinder wiesen ein erweitertes Rektum auf und 47,7% litten unter Störungen des unteren Harntrakts, was auf eine Verbindung zwischen BBD und der rektalen Funktion hinweist. Kinder mit BBD zeigten psychische Belastungen. In einer Studie von Westwell-Roper (2022) zu BBD mit 112 Patienten waren 30,4% der Kinder von einer zusätzlichen Zwangsstörung betroffen.

- Stuhlretention
- Toilettenvermeidung
- verbotene Zwangsgedanken
- Handlungen in Bezug auf Darm und Blasenfunktion
- Mobbing und belastende Lebensereignisse

In einer weiteren, von von Gontard (2024) zitierten Studie zeigte sich bei 90 von 1042 untersuchten Kindern eine BBD-Rate von 8,6%. Die SDQ-Fragebögen (Strengths and Difficulties Questionnaire) zeigten folgende Auffälligkeiten:

- 32,5% hyperaktive Symptome
- 22,5% niedrige prosoziale Werte
- 20% klinisch relevante Gesamtsymptomscores
- 20% emotionale Probleme
- 7,5% Auffälligkeiten im Sozialverhalten
- 7,5% Probleme mit Gleichaltrigen

Eine weitere Studie, die sich auf die Prävalenz von BBD konzentrierte, ergab, dass 8,6 % der untersuchten Kinder – das entspricht 90 von 1042 – an dieser Störung litten. Die psychischen Auswirkungen wurden mithilfe von SDQ-Fragebögen (Strengths and Difficulties Questionnaire) weiter untersucht. Hierbei stellte sich heraus, dass 20 % der Kinder klinisch relevante Gesamtsymptomscores aufwiesen. Darüber hinaus litten 20 % unter emotionalen Problemen, 7,5 % zeigten Auffälligkeiten im Sozialverhalten und bei weiteren 32,5 % traten hyperaktive Symptome auf. Zudem hatten 7,5 % der Kinder Schwierigkeiten im Umgang mit Gleichaltrigen, und 22,5 % wiesen niedrige prosoziale Werte auf, was auf mangelnde Empathie und Kooperation hinweist. Die Behandlung von BBD erfordert daher einen ganzheitlichen Ansatz. Besonders im Fokus stehen die Urotherapie, die darauf abzielt, die Blasenfunktion zu verbessern, sowie die Behandlung von Obstipation, die einen großen Einfluss auf die Symptomatik und die Lebensqualität der betroffenen Kinder hat. Beide Ansätze sind entscheidend, um sowohl die körperlichen als auch die psychischen Belastungen der Kinder zu lindern.
Studie nach Verhaltensscore nach CBCL im klinischen Bereich (von Gontard & Hollmann 2004)
Tabelle 18

Merkmal	Prozentsatz
Kinder mit Stuhlinkontinenz und Enuresis	12 %
Kinder mit Enuresis tagsüber	24,6 %
Kinder mit Enuresis nachts	5,5 %
Erhöhung der Rate von komorbiden psychischen Störungen bei Einkoten	45 %
Erhöhung der Rate von externalisierenden Störungen bei Einkoten	25 %
Erhöhung der Rate von emotionalen Störungen bei Einkoten	65 %

Der **CBCL (Child Behavior Checklist)** ist ein international anerkanntes Instrument zur Erfassung und Beurteilung von emotionalen und verhaltensbezogenen Problemen bei Kindern und Jugendlichen. Es wurde von Thomas Achenbach entwickelt und wird häufig in der klinischen Praxis sowie in der Forschung verwendet, um psychische Auffälligkeiten und Verhaltensprobleme zu identifizieren.

Bei der Assoziation von Enuresis und Obstipation werden sowohl lokale als auch zentrale Faktoren thematisiert:

Assoziation von Einnässen und Obstipation: Physiologische Zusammenhänge und Mechanismen
Die Verbindung zwischen **Einnässen** (Enuresis) und **Obstipation** ist ein vielschichtiges und komplexes Phänomen, bei dem sowohl lokale als auch zentrale Mechanismen eine Rolle spielen. Die aktuellen wissenschaftlichen Diskussionen und Beobachtungen umfassen folgende zentrale Faktoren:

Lokale mechanische Einflüsse durch Obstipation:

- **Kompression der Blase und des Blasenhalses**: Bei Obstipation kann es durch die Ansammlung von Stuhlmassen im Rektum zu einer mechanischen Kompression der Blase und des Blasenhalses von hinten kommen. Diese Druckeinwirkung behindert die vollständige Entleerung der Blase und führt zu **Restharnbildung**. Die daraus resultierende **Harnretention** kann das Risiko für **Reflux** (Rückfluss des Urins in die Harnleiter) und sogar zur **Erweiterung des oberen Nierensystems** (Hydronephrose) erhöhen. Die unvollständige Blasenentleerung ist ein bedeutender Faktor, der das nächtliche und teilweise auch tagsüber auftretende Einnässen begünstigt.

Auslösung von Dranginkontinenz durch Stuhlmassen:

- **Ungehemmte Kontraktionen der Blase**: Die mechanische Kompression der Blase durch die Obstipation kann eine unwillkürliche Kontraktion der Blasenmuskulatur auslösen, was zu **Dranginkontinenz** führt. Kinder mit dieser Form der Inkontinenz verspüren plötzlich und stark den Drang zu urinieren, ohne die Blasenentleerung kontrollieren zu können, was das Einnässen fördert.

Gemeinsame physiologische Einheit von Harn- und Darmtrakt:

- **Koordination der Schließmuskeln**: Der untere Harn- und Darmtrakt können als eine physiologische Einheit betrachtet werden, da sie über den **Beckenboden** miteinander verbunden sind. Eine Kontraktion des **rektoanalen Schließmuskels** kann gleichzeitig eine Kontraktion des **urethralen Schließmuskels** auslösen. Eine **dyskoordinierte Entleerung** von Blase und Darm ist daher häufig, da die Muskulatur beider Systeme durch eine gestörte Kommunikation oder Koordination betroffen sein kann. Dies führt zu gleichzeitig auftretenden Problemen bei der Blasen- und Darmentleerung.

Begünstigung von Harnwegsinfektionen:

- **Infektionsrisiko und Einnässen**: Die oben genannten Mechanismen (Harnretention, unvollständige Blasenentleerung, Restharnbildung) erhöhen das Risiko für **Harnwegsinfektionen** (UTIs). Infektionen der Harnwege können zu einer zusätzlichen Reizung und Überaktivität der Blase führen, was wiederum das Auftreten von Einnässen begünstigt. Das Zusammenspiel aus Infektionen und funktionellen Störungen verstärkt die Problematik.

Zentrale und sensorische Einflüsse:

- **Störungen der Wahrnehmung und Muskelsteuerung**: Bei Kindern kann es durch eine gestörte Wahrnehmung oder Steuerung der **Beckenbodenmuskulatur** zu Schwierigkeiten kommen. Eine unzureichende Wahrnehmung der Blasen- oder Darmfüllung kann die Kontrolle über die Entleerung beeinträchtigen. Zudem kann eine **Cross-Sensitization** (Überempfindlichkeit) zwischen den Organen des Harn- und Gastrointestinaltrakts entstehen, insbesondere während der **Entwicklung und Reifung** des Nervensystems. Diese zentralen Sensibilisierungsprozesse können die Reaktionsfähigkeit des Körpers auf normale Reize verstärken und somit sowohl Einnässen als auch Einkoten beeinflussen.

Therapieansatz bei kombinierten Störungen von Enkopresis und Enuresis

1. Zuerst wird die funktionelle Obstipation behandelt, da sie häufig zur Rückbildung der Einnässproblematik führt.
2. Im Anschluss erfolgt die Behandlung der Harninkontinenz tagsüber, die oft das nächtliche Einnässen reduziert.
3. Bei weiterhin bestehendem nächtlichem Einnässen wird eine apparative Verhaltenstherapie mit einem Klingelgerät empfohlen.
4. Eine falsche Reihenfolge der Behandlung verringert die Erfolgschancen und mindert die Motivation sowie die Kooperationsbereitschaft des Kindes.
5. Unzureichende Behandlung erhöht das Risiko für aufsteigende Harnwegsinfekte, die das obere Nierensystem betreffen können.
6. Das exakte therapeutische Vorgehen wird später detailliert beschrieben, mit zusätzlichen Hinweisen im Band *Enuresis* (von Gontard 2018).

Eine gründliche Diagnostik ist entscheidend, um den Typ der Stuhlinkontinenz und den Subtyp der Enuresis genau zu bestimmen, sowie mögliche komorbide Störungen zu erfassen. Eine inkorrekte Behandlung kann nicht nur die Effektivität der Therapie vermindern, sondern auch die psychische Belastung des Kindes erhöhen. Wichtig ist zudem, dass die Therapie an die individuelle Situation des Kindes angepasst wird, um somatische Komplikationen, wie z. B. Nierenprobleme, zu vermeiden.

Bellman (1996) konnte in einer repräsentativen bevölkerungsbezogenen Studie zeigen, dass vor allem Stuhlinkontinenz bei Vätern das Risiko bei ihren Söhnen erhöht. Nachweislich tragen genetische Faktoren zu Entstehungsprozessen und Krankheitsverläufen bei. Bei 25 Jungen mit Stuhlinkontinenz koteten 15% der Väter, 1% der Mütter und 9% der Brüder ein. In einer Studie mit 234 Kindern mit Obstipation (Loening-Baucke, 1997; von Gontard, 2024)
Zwillingsstudie mit 676 Zwillingspaaren:

Tabelle 19

Kategorie	Wert/Prozentsatz
Gesamtzahl der Zwillingspaare	676
Zwillingspaare mit Obstipation	59
Konkordanz Rate[10] eineiige Zwillinge	70%
Konkordanz Rate zweieiige Zwillinge	18%
Wiederholungsrisiko[11] bei einem Elternteil	26%
Wiederholungsrisiko bei Eltern	46%
Wiederholungsrisiko, wenn Vater betroffen	40%
Wiederholungsrisiko, wenn Mutter betroffen	19%
Risikowahrscheinlichkeit, wenn kein Elternteil betroffen ist	3,2%

Trotz erster molekulargenetischer Untersuchungen bei Patienten mit Obstipation wurden keine Kandidatengene identifiziert. Wohingegen bei Frauen in einer genomweiten Assoziationsstudie nachgewiesen werden konnte, dass die Chromosomen 2 und 18 Hinweise geben (von Gontard, 2024). Weitere Untersuchungen zur Genetik finden sich bei Peeters (2011). Von Gontard (2024) fasst zusammen, dass mehrere Gene gleichzeitig betroffen sind. Das Krankheitsbild tritt überwiegend bei männlichen Patienten auf.

Die ROME-IV beschreibt eine Störung der Gehirn-Darm-Achse, da der Gastrointestinaltrakt als einziges Organ eine unabhängige Verbindung zum zentralen Nervensystem aufweist. Hierbei interagieren viszerale Hypersensibilität,

10 Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Zwillinge (eineiige oder zweieiige) gleichzeitig an Obstipation leiden

11 Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind ebenfalls an Obstipation leidet, basierend darauf, ob ein oder beide Elternteile betroffen sind

erhöhtes Schmerzempfinden, Entzündungszeichen, Veränderungen des Mikrobioms sowie psychische Faktoren wie Angst, Depression und belastende Lebensereignisse.

In der Verbindung zwischen enterischem Nervensystem und zentralem Nervensystem sind mittels EEG eher unspezifische Auffälligkeiten bei Kindern mit Stuhlinkontinenz erkennbar. Veränderungen somatisch-sensorisch evozierter Potenziale lassen sich durch elektrische Druckreizung im Enddarm messen.

Die folgende Tabelle fasst zentrale Erkenntnisse aus verschiedenen Studien zu den Zusammenhängen zwischen Mikrobiom, funktioneller Obstipation und nichtretentiver Stuhlinkontinenz zusammen. Dabei werden sowohl die Rolle der Darmmikrobiota als auch neurobiologische Faktoren untersucht, die bei der Entstehung dieser Störungen eine Rolle spielen.

Tabelle 20

Thema	Studie	Ergebnisse	Bemerkungen
Mikrobiom und Obstipation	Avelar Rodrigues et al. (2021)	Veränderungen im Mikrobiom können eine Folge, nicht die Ursache von Obstipation sein.	Rolle des Mikrobioms in der Pathogenese von Obstipation bleibt unklar.
Mikrobiom und funktionelle Obstipation	Kwiatkowska & Krogulska (2021)	Zusammensetzung der Darmkeime könnte die Entwicklung funktioneller Obstipation beeinflussen.	Einflussfaktoren: Peristaltik, Ernährung und körperliche Aktivität.
Zentrale Reizverarbeitung	Mugie et al. (2018)	Unterschiede in der Verarbeitung rektaler Reize zwischen Kindern mit Obstipation und nicht-retentiver Stuhlinkontinenz.	Funktionelle MRT-Studien.
Neurobiologische Faktoren bei Stuhlinkontinenz	Monda et al. (2020)	Kinder mit Stuhlinkontinenz haben höhere Plasma-Orexin-Spiegel und Schlafstörungen.	Vergleich von 45 Kindern mit nicht-retentiver Stuhlinkontinenz und Kontrollgruppe.

Die Studie von Benninga et al. zielte darauf ab, die Verhaltensprofile von Kindern mit Defäkationsstörungen (wie Obstipation, FNRS und RAP) zu untersuchen und diese mit physiologischen Parametern wie der Kolon-Transitzeit (CTT) und anorektalen Funktionsparametern zu vergleichen. 223 Kinder wurden in drei Gruppen unterteilt und mithilfe der Child Behavior Checklist (CBCL) auf Verhaltensauffälligkeiten hin untersucht. Anorektale Manometrien und CTT-Messungen wurden ebenfalls durchgeführt, um physiologische Unterschiede zu bewerten.

Wichtige Ergebnisse:

- Kinder mit **PC** und **FNRS** wiesen höhere Verhaltensprobleme auf als die niederländische Normstichprobe, insbesondere in den externalisierenden Bereichen (z. B. aggressives Verhalten).
- **RAP-Kinder** zeigten keine signifikanten Unterschiede in den allgemeinen Verhaltensproblemen im Vergleich zur Norm, jedoch hohe Werte in der somatischen Domäne.
- Es gab **keine signifikante Korrelation** zwischen den Verhaltensprofilen und den Kolon-Transitzeiten oder der Defäkationsdynamik.

Verhaltensauffälligkeiten und psychologische Interpretation: Die Studie zeigte, dass Kinder mit Defäkationsstörungen, insbesondere mit PC und FNRS, oft mehr Verhaltensprobleme haben, jedoch nur in milder Form. Diese Kinder zeigten häufiger externalisierende und internalisierende Probleme, was auf die psychosozialen Belastungen der Störungen hindeutet. Die Autoren stellen fest, dass die Verhaltensprobleme möglicherweise durch die Defäkationsstörungen ausgelöst werden, aber keine klare Kausalität festgestellt werden konnte.

Physiologische Ergebnisse: Die **Kolon-Transit-Zeiten** waren bei Kindern mit PC signifikant länger als bei denen mit FNRS oder RAP. Allerdings korrelierte die Transitzeit nicht mit den Verhaltensproblemen. Auch die **anorektale Manometrie** zeigte keine signifikanten Unterschiede im Verhalten zwischen Kindern mit normaler oder abnormaler

Defäkationsdynamik.

Diskussion und Interpretation: Die Ergebnisse unterstützen die Hypothese, dass Defäkationsstörungen bei Kindern oft mit milden Verhaltensproblemen einhergehen. Die Autoren betonen, dass diese Kinder vorrangig in einem pädiatrischen Umfeld behandelt werden sollten, da die Verhaltensauffälligkeiten überwiegend auf die Defäkationsprobleme zurückzuführen sind. Psychologische Interventionen könnten in schwereren Fällen, wie sozialem Rückzug oder Depressionen, sinnvoll sein.

Die Autoren merken außerdem an, dass die Rolle der **anorektalen Manometrie** in der Untersuchung von Kindern mit RAP zweifelhaft ist, da keine klare diagnostische Relevanz festgestellt wurde.

Schlussfolgerung:
Die Studie zeigt, dass Defäkationsstörungen bei Kindern mit erhöhten, aber milden Verhaltensproblemen einhergehen, insbesondere bei PC und FNRS. Es gibt jedoch keine signifikante Verbindung zwischen Verhaltensproblemen und physiologischen Parametern wie der Kolon-Transitzeit oder der Defäkationsdynamik. Kinder mit Defäkationsstörungen sollten in erster Linie pädiatrisch behandelt werden, wobei psychologische Unterstützung in bestimmten Fällen erforderlich sein kann.

Tabelle 21

Thema	Studie	Ergebnisse	Bemerkung
Verlängerte Kolon Transitzeit	Benninga et al 2004	Kinder mit funktioneller Obstipation hatten eine durchschnittliche Transitzeit von 75 Stunden (Norm:29 Stunden)	Funktionelle Obstipation zeigt signifikant längere Transitzeiten als nichtretentive Stuhlinkontinenz
Defäkationsdynamik	Benninga et al 2004, Claßen 2007	Paradoxe Kontraktion des äußeren Schließmuskels während der Defäkation	Unspezifischer Befund, möglicher Folge von Stuhlretention
Funktion des Anorektalen Systems	Claßen 2007, Voskuijl 2006	Höhere Compliance des Rektums, größere Aufnahme von Stuhlmassen vor Stuhldrang	Beeinflusst Einkoten und Stuhlverhalten
Veränderte Stuhlinkonsistenz	Benninga et al 2004	Härtere Stuhlmassen und Einkoten durch verminderte Peristaltik	Erklärt, warum Stuhl sowohl fest als auch flüssig sein kann

Lerntheoretischen Modelle bei funktioneller Obstipation und Stuhlinkontinenz

1. Ursachen und Entwicklung der funktionellen Obstipation

- **Auslöser und Entwicklung**: Funktionelle Obstipation kann durch eine Vielzahl von Faktoren wie schmerzhafte Defäkation, emotionale Belastungen oder physische Umstellungen ausgelöst werden. Diese Faktoren führen dazu, dass das Kind den Stuhl zurückhält, was langfristig zu einer Ansammlung harter

Stuhlmassen im Dickdarm führt. Diese physische Zurückhaltung und die Veränderung der Darmphysiologie führen letztendlich zur Entwicklung eines Megakolons und einer Stuhlinkontinenz.

- **Verstärkung durch Vermeidung**: Kinder vermeiden Toilettengänge aufgrund der Angst vor schmerzhaften Stuhlgängen, was die Probleme weiter verschärft. Dieser Mechanismus verstärkt die Retention von Stuhl, und es entwickelt sich eine chronische Obstipation. Es zeigt sich, dass die körperlichen Symptome durch lerntheoretische Vermeidungsmechanismen aufrechterhalten und verstärkt werden.

2. Bedeutung der lerntheoretischen Modelle

- **Das Modell von Cox et al. (1998)**: Das differenzierteste Modell zur Erklärung der Entstehung der chronischen Obstipation beschreibt die Wechselwirkung zwischen physischen und psychischen Faktoren. Es zeigt, wie eine akute Obstipation durch die Vermeidung der Defäkation und paradoxe Anspannung der Muskulatur in eine chronische und schwerwiegende Form übergeht.
    - **Physiologische Veränderung**: Der Darm und das Rektum passen sich der Retention an, indem sie sich ausdehnen (Megakolon), wodurch die Empfindlichkeit für den Stuhldrang nachlässt.
    - **Psychologische Faktoren**: Die Vermeidung von Defäkation wird durch die Angst vor Schmerzen verstärkt, was das Problem verschlimmert und aufrechterhält. Das Modell zeigt, wie diese Mechanismen zur Entwicklung einer Stuhlinkontinenz führen.

3. Psychosoziale Folgen

- **Konflikte und Isolation**: Das Einkoten verursacht Spannungen innerhalb der Familie und führt oft zu Konflikten mit den Eltern und anderen Bezugspersonen. Erwachsene neigen dazu, das Verhalten des Kindes als absichtlich wahrzunehmen, was zu Frustration und Bestrafung führt. Dies verstärkt die Vermeidung weiter und trägt zur sozialen Isolation bei.
- **Intrapsychische Konflikte**: Die ständige Stigmatisierung und die sozialen Konsequenzen des Einkoten können langfristig zu psychischen Problemen wie niedrigem Selbstwertgefühl, sozialem Rückzug, Verhaltensproblemen und sogar Dissoziation führen. Diese intrapsychischen Konflikte verstärken die Problematik und schaffen einen Teufelskreis.

4. Grenzen bei der nicht-retentiven Stuhlinkontinenz

- **Unklare Ätiologie**: Im Gegensatz zur funktionellen Obstipation gibt es für die nichtretentive Stuhlinkontinenz kein schlüssiges Modell, das ihre Entstehung ausreichend erklärt. Während das Cox-Modell den Prozess der Obstipation detailliert beschreibt, bleibt die Ursache für die nicht-retentive Stuhlinkontinenz unklar.
- **Gemeinsame Folgen**: Trotz der unklaren Ursachen der nicht-retentiven Stuhlinkontinenz ähneln die sozialen und psychologischen Konsequenzen denen der funktionellen Obstipation. Daher können einige therapeutische Ansätze, insbesondere solche, die auf psychosoziale Faktoren abzielen, auch für diese Form der Stuhlinkontinenz relevant sein.

5. Relevanz für die Therapieplanung

- **Kombination von physischer und psychologischer Therapie**: Das Modell von Cox et al. verdeutlicht die Notwendigkeit, physische und psychologische Therapien zu kombinieren. Physiologisch muss der Darm entleert und seine normale Funktion wiederhergestellt werden. Gleichzeitig müssen psychologische Faktoren wie Angst, Vermeidungsverhalten und intrafamiliäre Konflikte durch gezielte Interventionen angesprochen werden.
- **Präventive Maßnahmen**: Frühzeitige Interventionen, die auf die Aufklärung der Eltern und eine angemessene Toilettenschulung abzielen, können helfen, das Vermeidungsverhalten zu verhindern und die Entwicklung chronischer Obstipation und Stuhlinkontinenz zu vermeiden.

Das lerntheoretische Modell erklärt schlüssig, wie funktionelle Obstipation sich aus einer akuten Situation entwickeln

kann und welche Wechselwirkungen zwischen physischen und psychologischen Faktoren dabei eine Rolle spielen. Besonders die Angst vor Schmerzen und die daraus resultierende Vermeidung spielen eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung der Symptome. Die psychosozialen Konsequenzen sind schwerwiegend und können zu tiefgreifenden intrapsychischen Konflikten führen.

Die nichtretentive Stuhlinkontinenz bleibt in ihrer Ätiologie unklar, jedoch ähneln ihre psychosozialen Folgen der funktionellen Obstipation. Das Modell bietet daher wichtige Hinweise für eine umfassende Therapieplanung, die sowohl die physischen als auch die psychologischen Aspekte berücksichtigen muss.

Tabelle 22

Studie/Quelle	Ergebnisse
Mehrere Verlaufsstudien (von Gontard, 2011)	24% bis 64% der Kinder koteten zum Katamnese-Zeitpunkt weiter ein, trotz Therapie. Psychische Begleitstörungen und Obstipation tendenziell prognostisch ungünstig.
Van Ginkel et al., 2003	40% der Patienten waren nach einem Jahr noch verstopft, nach 8 Jahren 20%, häufige Rückfälle im Verlauf. 30% der über 16-Jährigen hatten weiterhin Obstipation.
Michaud et al., 2009	46% der 10- bis 12-Jährigen weiterhin verstopft, 25% zeigten Stuhlinkontinenz, 56% litten unter Bauchschmerzen.

Zusammenfassung:

- Stuhlinkontinenz und Obstipation „wachsen sich nicht aus“, sondern können bis ins Jugend- und Erwachsenenalter bestehen bleiben.
- Intensive und systematische Behandlung sowie eine langfristige Nachbetreuung (6 bis 24 Monate) sind entscheidend.

- Psychische Begleitstörungen sollten in den Therapieplan integriert werden.

Kapitel 2

Hyperkinetische Störungen: ADHS/ADS/Autismus

(Ausarbeitung nach Tim Stahlhut)

ADHS/ADS – Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung, Hyperkinetische Störung und Störung des Sozialverhalten

- **Historischer Bezug: Struwwelpeter (1845)**: Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts erwähnt, symbolisiert das Kinderbuch „Der Struwwelpeter“ typische Verhaltensweisen wie Aufmerksamkeitsstörungen bei Kindern.

- **Historischer Bezug: George Still (1902)**: Der britische Kinderarzt George Still beschrieb über 20 Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, die er als trotzig, boshaft und ohne hemmenden Willen wahrnahm.

- **Häufigkeit von Aufmerksamkeitsstörungen**: Aufmerksamkeitsstörungen gehören zu den häufigsten psychischen Störungen im Kindesalter und sind häufig der Grund für Vorstellungen bei Kinder- und Jugendpsychotherapeuten sowie in Erziehungsberatungsstellen.

- **Diagnosekriterien**: Eine Aufmerksamkeitsstörung sollte nur dann diagnostiziert werden, wenn sie im Verhältnis zum Alter und Intelligenzniveau des Kindes überproportional ausgeprägt ist.

- **Symptomatik im Alltag**: Die Symptome verstärken sich bei geistigen Anstrengungen und in strukturierten, fremdbestimmten Situationen wie Hausaufgaben oder Leistungskontrollen. Bei intrinsisch motivierten Aufgaben, wie Computerspielen, treten die Symptome weniger stark auf.

- **Soziales Verhalten**: Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen wirken oft zudringlich, unterbrechen Aktivitäten anderer, dominieren oder zeigen Rückzugstendenzen. Dies führt zu sozialen Schwierigkeiten.

- **Selbstwertproblematik**: Soziale Ablehnung durch Gleichaltrige und schulische Misserfolge können das Selbstwertgefühl der betroffenen Kinder negativ beeinflussen.

- **Untersuchungen zur Elternbelastung**: Breuer und Döpfner (1997) stellten fest, dass Situationen wie Hausaufgaben, Telefonate oder Besuch von Freunden die stärksten Belastungen für Eltern von betroffenen Kindern darstellen.

Hauptsymptome:

- **Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit**
- **Hyperaktivität**
- **Impulsivität**

Diagnosekriterien:

- Gestörte Aufmerksamkeit und Hyperaktivität müssen in **mehr als einer Situation** auftreten (z.B. Zuhause, im Klassenraum, in der Klinik).
- **Aufmerksamkeitsdefizit**: Kinder unterbrechen Aufgaben vorzeitig und beenden Tätigkeiten nicht.
- Kinder wechseln häufig von einer Aktivität zur anderen und verlieren dabei anscheinend das Interesse aufgrund von Ablenkungen.
- Die Defizite in Aufmerksamkeit und Ausdauer sollten im Verhältnis zum **Alter und Intelligenzniveau** des Kindes stark ausgeprägt sein.

- **Hyperaktivität**:

- **Exzessive Ruhelosigkeit**, oft in Situationen, die relative Ruhe verlangen (z.B. im Klassenzimmer).
- Äußert sich durch **ständiges Aufstehen**, wenn Sitzenbleiben gefordert ist, übermäßige **Redseligkeit**, Lärmverbreiten, **Wackeln** oder **Zappeln**.
- Der Maßstab zur Beurteilung: Verhalten ist extrem im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern mit ähnlicher Intelligenz.
- Deutlich sichtbar in strukturierten und organisierten Situationen, die **Eigenverantwortung** und **Verhaltenskontrolle** erfordern.

- **Impulsivität**:

- **Überstürzte Reaktionen**, z.B. Unfähigkeit zu warten, bis man an die Reihe kommt.
- **Häufiges Unterbrechen** anderer oder andauerndes Reden ohne Rücksicht auf soziale Normen.

- **Frühbeginn der Symptome**:

- Die Verhaltensprobleme sollten vor dem **sechsten Lebensjahr** begonnen haben und von längerer Dauer sein.
- Aufgrund der breiten Variation in der kindlichen Entwicklung ist Hyperaktivität vor dem Schulalter **schwierig zu diagnostizieren**.
- Bei Vorschulkindern sollte nur ein **extremes Ausmaß** an Hyperaktivität zu einer Diagnose führen.

Kapitel: Diagnostische Leitlinien nach ICD-10

Einleitung zur Diagnose von ADHS (F90.0):

Die Diagnose von Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) nach ICD-10 basiert auf spezifischen Kriterien, die in mehrere Hauptkategorien unterteilt werden: **Unaufmerksamkeit (G1)**, **Überaktivität (G2)** und **Impulsivität (G3)**. Diese Kriterien müssen in einem für das Alter und den Entwicklungsstand des Kindes unangemessenen Ausmaß auftreten und in mehreren Lebensbereichen (z.B. Zuhause, Schule) beobachtbar sein. Zusätzlich gibt es allgemeine Kriterien (G4 bis G7), die für die Diagnose erfüllt sein müssen.

Abschnitt: Kriterien für Unaufmerksamkeit (G1)

Diagnosekriterien für Unaufmerksamkeit (G1):

Mindestens **6 der folgenden Symptome** müssen über **mindestens 6 Monate** hinweg auftreten und in einem für das Alter unangemessenen Ausmaß ausgeprägt sein:

1. Häufig unaufmerksam gegenüber Details oder machen Sorgfaltsfehler bei Schularbeiten, anderen Arbeiten und Aktivitäten.
2. Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben und beim Spielen aufrechtzuerhalten.
3. Scheinbares Nicht-Hören, wenn ihnen etwas gesagt wird.
4. Häufiges Nicht-Befolgen von Anweisungen oder Schwierigkeiten, Aufgaben und Pflichten zu erfüllen.
5. Schwierigkeiten bei der Organisation von Aufgaben und Aktivitäten.
6. Vermeiden oder Abneigung gegenüber Tätigkeiten, die geistiges Durchhaltevermögen erfordern.
7. Häufiges Verlieren von Gegenständen, die für bestimmte Aufgaben notwendig sind (z.B. Schulmaterialien).
8. Leichte Ablenkbarkeit durch äußere Reize.
9. Oft vergesslich im Verlauf alltäglicher Aktivitäten.

Abschnitt: Kriterien für Überaktivität (G2)

Diagnosekriterien für Überaktivität (G2):

Mindestens **3 der folgenden Symptome** müssen über **mindestens 6 Monate** hinweg auftreten und in einem für das Alter unangemessenen Ausmaß ausgeprägt sein:

1. Häufiges Fuchteln mit Händen und Füßen oder Winden auf dem Stuhl.
2. Verlassen des Platzes im Klassenraum oder in anderen Situationen, in denen Sitzenbleiben erwartet wird.
3. Häufiges Herumlaufen oder exzessives Klettern in unpassenden Situationen.
4. Häufig extrem laut beim Spielen oder Schwierigkeiten bei leisen Freizeitbeschäftigungen.
5. Zeigen ein anhaltendes Muster exzessiver motorischer Aktivitäten, das durch den sozialen Kontext oder Verbote nicht ausreichend beeinflussbar ist.

Abschnitt: Kriterien für Impulsivität (G3)

Diagnosekriterien für Impulsivität (G3):

Mindestens **1 der folgenden Symptome** muss über **mindestens 6 Monate** hinweg auftreten und in einem für das Alter unangemessenen Ausmaß ausgeprägt sein:

1. Platzen häufig mit der Antwort heraus, bevor die Frage vollständig gestellt wurde.
2. Können häufig nicht warten, bis sie bei einem Spiel oder in Gruppensituationen an der Reihe sind.
3. Unterbrechen und stören häufig andere (z.B. durch Einmischen in Gespräche oder Aktivitäten).

4. Reden häufig exzessiv, ohne angemessen auf soziale Beschränkungen zu reagieren.

Abschnitt: Allgemeine Kriterien für ADHS (G4 bis G7)

G4: Beginn der Störung vor dem siebten Lebensjahr:

Die Symptome müssen vor dem siebten Lebensjahr beginnen, um die Diagnose ADHS stellen zu können.

G5: Symptomausprägung in mehr als einer Situation:

Die Symptome müssen in **mehr als einem Lebensbereich** (z.B. Zuhause und Schule) auftreten. Dies bedeutet, dass die Kombination aus Unaufmerksamkeit und Überaktivität in unterschiedlichen Umgebungen beobachtbar sein muss. Für den Nachweis sind in der Regel **Informationen aus mehreren Quellen** (z.B. Eltern, Lehrer) notwendig, da Berichte aus nur einer Quelle oft unzureichend sind.

G6: Symptome verursachen deutliches Leiden oder beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit:

Die Symptome müssen zu einem erheblichen Leidensdruck führen oder die soziale, schulische oder berufliche Funktionsfähigkeit des Kindes beeinträchtigen.

G7: Ausschluss anderer Störungen:

Die Störung darf nicht besser durch eine andere Störung erklärt werden, wie z.B.:

- **Tiefgreifende Entwicklungsstörung (F84)**: Autismus-Spektrum-Störungen.
- **Manische Episode (F30)**: Phasen von gehobener Stimmung und erhöhter Aktivität.
- **Depressive Episode (F32)**: Anhaltende Traurigkeit, Interessensverlust, verminderter Antrieb.
- **Angststörung (F41)**: Übermäßige Besorgnis und Unruhe.

Abschnitt: Zusammenfassung der diagnostischen Kriterien

1. **Mindestens 6 Symptome** von Unaufmerksamkeit (G1) oder mindestens 3 Symptome von Überaktivität (G2) oder mindestens 1 Symptom von Impulsivität (G3) müssen für **mindestens 6 Monate** bestehen.
2. Die Symptome müssen in **mehr als einer Situation** (z.B. Zuhause und Schule) auftreten.
3. Die Symptome müssen zu **deutlichem Leiden** oder **Beeinträchtigungen** in sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionen führen.
4. **Ausschluss anderer Störungen**: Die Symptome dürfen nicht besser durch eine andere psychische oder neurologische Störung erklärt werden.
5. **Beginn vor dem siebten Lebensjahr.**

Die ADHS-Diagnose (F90.0) wird gestellt, wenn die Kriterien für Unaufmerksamkeit (G1), Überaktivität (G2) oder Impulsivität (G3) erfüllt sind und die Symptome sich über mindestens 6 Monate in mehreren Lebensbereichen zeigen. Die Diagnose muss durch sorgfältige Differenzialdiagnosen gestützt werden, um andere Ursachen auszuschließen.

Diagnostische Übersichtstabelle

Tabelle 1

Diagnosekriterien	Hyperkinetische Störung (F90.0)	Störung des Sozialverhaltens (F91.-)	Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens (F90.1)	Ausschlusskriterien

Dauer der Symptome	Mindestens 6 Monate	Mindestens 6 Monate	Mindestens 6 Monate	Symptome nicht besser durch andere Störung erklärbar.
Unaufmerksamkeit (G1)	Mindestens 6 Symptome	Nicht erforderlich	Mindestens 6 Symptome	Autismus (F84), depressive Episode (F32), Angststörung (F41)
Hyperaktivität (G2)	Mindestens 3 Symptome	Nicht erforderlich	Mindestens 3 Symptome	
Impulsivität (G3)	Mindestens 1 Symptom	Nicht erforderlich	Mindestens 1 Symptom	
Aggressives Verhalten	Nicht erforderlich	Wiederholtes, aggressives Verhalten	Wiederholtes, aggressives Verhalten	
Soziale Normverletzungen	Nicht erforderlich	Verletzung sozialer Normen und Gesetze	Verletzung sozialer Normen und Gesetze	
Beziehung zu Erwachsenen	Distanzierung und impulsives Verhalten	Häufiges Streiten mit Erwachsenen	Kombination beider Verhaltensmerkmale	
Beginn der Störung (G4)	Vor dem 7. Lebensjahr	Vor dem 13. Lebensjahr	Vor dem 7. Lebensjahr	
Situationsübergreifende Symptome (G5)	Mindestens in zwei Lebensbereichen	Mindestens in zwei Lebensbereichen	Mindestens in zwei Lebensbereichen	
Beeinträchtigung des sozialen Lebens (G6)	Deutliche Beeinträchtigung	Deutliche Beeinträchtigung	Deutliche Beeinträchtigung	
Zusätzliche Kriterien (G7)	Keine tiefgreifende Entwicklungsstörung (F84)	Keine tiefgreifende Entwicklungsstörung (F84)	Keine tiefgreifende Entwicklungsstörung (F84)	
Ausschluss anderer Störungen	Autismus, depressive oder manische Episode, Angststörungen	Schizophrenie, Persönlichkeitsstörung, Depression	Autismus, Schizophrenie, manische Episode	

Leitfaden zur Diagnose der hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens (F90.1)

Einleitung: Die hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens (F90.1) beschreibt eine Kombination von Verhaltensmerkmalen der hyperkinetischen Störung (F90.0) und einer Störung des Sozialverhaltens (F91.-). Diese Diagnose setzt voraus, dass die Kriterien beider Störungsbilder erfüllt sind. Dies bedeutet, dass die typischen Symptome der Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität der ADHS vorliegen, kombiniert mit aggressivem oder normverletzendem Verhalten.

Diagnosekriterien der hyperkinetischen Störung (F90.0): Um die hyperkinetische Störung zu diagnostizieren, müssen mindestens 6 Symptome von Unaufmerksamkeit (G1), 3 Symptome von Hyperaktivität (G2) und 1 Symptom von Impulsivität (G3) über mindestens 6 Monate auftreten und in mehr als einem Lebensbereich (z.B. Zuhause, Schule) beobachtbar sein. Die Symptome müssen deutlich vom Entwicklungsstand des Kindes abweichen und in einem für das Alter unangemessenen Ausmaß auftreten.

Diagnosekriterien der Störung des Sozialverhaltens (F91.-): Zusätzlich zu den Kriterien der hyperkinetischen Störung müssen die Kriterien der Störung des Sozialverhaltens (F91.-) erfüllt sein. Dies beinhaltet ein wiederholtes und anhaltendes Muster aggressiven oder normverletzenden Verhaltens, das über mindestens 6 Monate besteht und das Grundrechte anderer oder sozial akzeptierte Normen verletzt.

- **Typische Symptome der Störung des Sozialverhaltens (F91.-) sind:**
  - Ungewöhnlich häufige und schwere Wutausbrüche.
  - Häufiges Streiten mit Erwachsenen.
  - Bewusste Verletzung von Regeln und Gesetzen (z.B. Schulschwänzen, Stehlen).
  - Physische Grausamkeit gegenüber Menschen oder Tieren.
  - Zerstörung fremden Eigentums (z.B. absichtliches Feuerlegen).

Abgrenzung und Differenzialdiagnosen: Die Diagnose der hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens (F90.1) sollte nur gestellt werden, wenn die Symptome nicht besser durch andere Störungen erklärt werden können. Es ist wichtig, die folgenden Ausschlusskriterien zu beachten:

- **Ausschluss anderer Störungen:**
  - **Autismus-Spektrum-Störungen (F84)**: Autistische Verhaltensweisen wie eingeschränkte soziale Interaktion und repetitive Verhaltensmuster.
  - **Schizophrenie (F20)**: Halluzinationen, Wahnvorstellungen oder schwerwiegende Störungen der Realitätswahrnehmung.
  - **Manische oder depressive Episoden (F30, F32)**: Gehobene oder gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit oder Überaktivität ohne den typischen Wechsel der ADHS-Symptome.
  - **Persönlichkeitsstörungen (F60.2)**: Stabile Verhaltensmuster, die von den typischen Symptomen der ADHS abweichen.

Gemeinsame Diagnosebedingungen: Die Diagnose F90.1 wird gestellt, wenn die oben genannten Kriterien über mindestens 6 Monate bestehen und deutliche Beeinträchtigungen in der sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsfähigkeit verursachen.

Dauer der Diagnose und Bewertung: Die Beurteilung sollte unter Berücksichtigung des Entwicklungsalters und unter Einbezug mehrerer Quellen (z.B. Eltern, Lehrer, klinische Beobachtungen) erfolgen. Es ist wichtig, dass die Symptome in mehreren Lebensbereichen auftreten, um situationsabhängige Verhaltensweisen auszuschließen.

Typische Verläufe und Komplikationen: Kinder mit einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens weisen oft zusätzliche Verhaltensprobleme auf, die zu Schulversagen und sozialer Isolation führen können. Das Risiko, dass sich die Störung in eine soziale Persönlichkeitsstörung (F60.2) entwickelt, ist erhöht.

Empfehlungen für die klinische Praxis: Die Behandlung sollte multimodal erfolgen und sowohl verhaltenstherapeutische Ansätze als auch pharmakologische Unterstützung beinhalten. Besonders wichtig ist die Zusammenarbeit mit Lehrern und Familienangehörigen, um einheitliche Strukturen und Regeln zu etablieren.

Tabelle 2

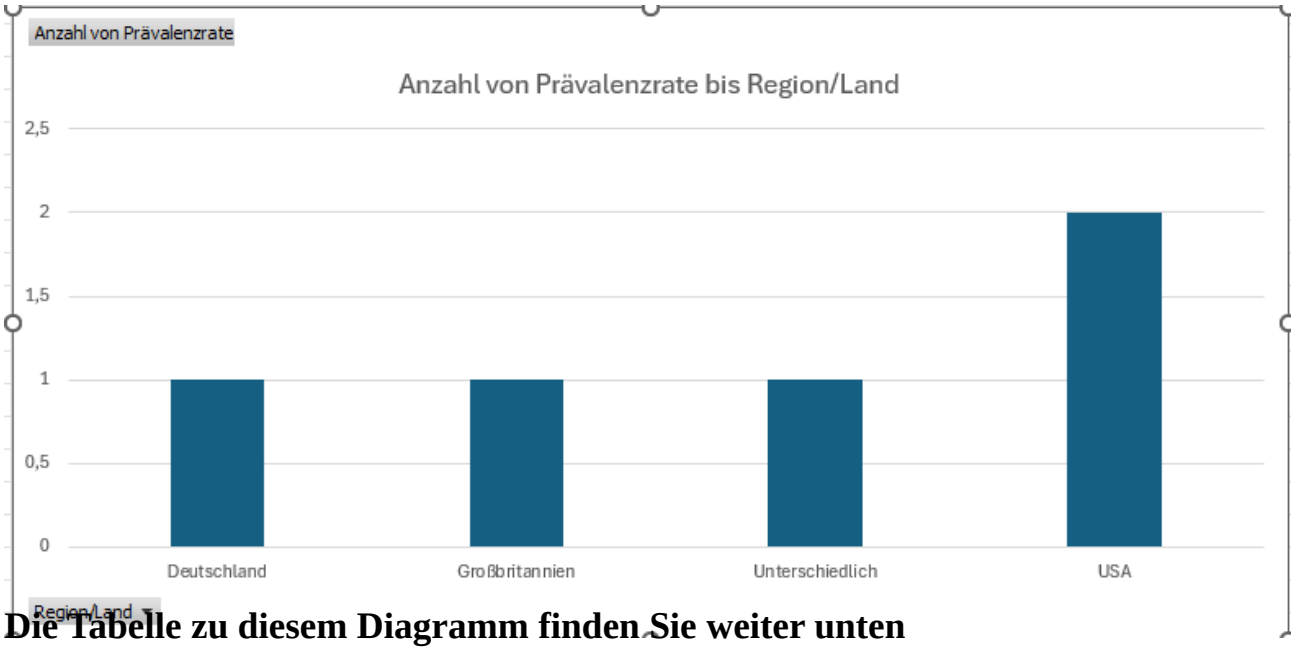
Ätiologischer Faktor	Beschreibung	Beispiele/Studien	Relevanz und Anmerkungen
Genetische Faktoren	Genetische Prädisposition mit hoher Heritabilität (60-90%). Beteiligung von Dopamin-Rezeptoren (DRD4, DRD5). Gen-Umwelt-Interaktion: Gene beeinflussen die Vulnerabilität gegenüber Umweltfaktoren.	Zwillingsstudien (Döpfner et al., 2021), Barkley et al., 1993	Genetische Variationen erhöhen das Risiko für ADHS. Multigenetische Ursachen durch Gen-Umwelt-Interaktion. Genetische Verbindungen zu anderen Störungsbildern möglich.
Neurobiologische Auffälligkeiten	Dysfunktion des kortikalen-striatalen Netzwerks, Störungen im Dopamin- und Serotoninsystem, strukturelle Hirnvolumenveränderun	Richardson & Montgomery 2005	Störungen im Dopamin- und Serotoninsystem führen zu verminderter kognitiver Kontrolle und Selbstregulation. Strukturveränderungen im Gehirn bestätigt.

	gen. Beeinträchtigung der Informationsverarbeitung zwischen Frontalhirn und Basalganglien.		
Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen	Hypoxische Hirnschäden durch Sauerstoffmangel, geringes Geburtsgewicht, Exposition gegenüber toxischen Substanzen während der Schwangerschaft (z.B. Alkohol, Tabak). Zusammenhang mit späteren Aufmerksamkeitsproblemen und Hyperaktivität.	Esser & Schmidt 1987, Cruikshank et al. 1997	Niedriges Geburtsgewicht und Sauerstoffmangel erhöhen das Risiko für ADHS. MCD (minimale zerebrale Dysfunktion) konnte als alleinige Ursache jedoch nicht bestätigt werden.
Umweltfaktoren	Hohe Bleigehalte im Körper, ungünstige familiäre Bedingungen (z.B. sozioökonomischer Status, unvollständige Familienstruktur, familiäre Konflikte). Keine klare Korrelation zu psychosozialen Bedingungen gefunden.	Studien von Steinhausen 2010, Döpfner et al. 2012	Hohe Bleigehalte korrelieren mit ADHS-Symptomen, sozioökonomischer Status und familiäre Konflikte können Entstehung beeinflussen.
Psychosoziale Faktoren	Schwierige Eltern-Kind-Beziehung, negative Verstärkung von oppositionellem Verhalten (Interaktionsmodell nach Barkley), Stressreiche Umweltbedingungen. Negative Elternreaktionen verstärken oppositionelles Verhalten und Hyperaktivität durch negatives Interaktionsmuster.	Barkley et al. 1993, Schürmann et al. 2012	Negative Verstärkung und Interaktionsmuster (Erzwingende Interaktionen) zwischen Eltern und Kind erhöhen das Risiko von Verhaltensproblemen und verstärken ADHS-Symptome.
Ernährungs- und toxische Einflüsse	Ungleichgewicht von langkettigen ungesättigten Fettsäuren (LCPUFAs), allergische Reaktionen auf Nahrungsmittel und	Richardson & Montgomery 2005, Bryan & Sinn 2007	Studien zeigen Zusammenhang zwischen Mangel an Omega-3-Fettsäuren und neurokognitiven Defiziten. Ernährungs-

	Zusatzstoffe, Rauchen/Alkoholkonsum während der Schwangerschaft. Feingold-Hypothese (Farb- und Konservierungsstoffe) als mögliche Auslöser.		und toxische Einflüsse als potenzielle Risikofaktoren.
Gesellschaftliche und kulturelle Faktoren	Schnelle gesellschaftliche Veränderungen, Reizüberflutung, wachsende Informationsdichte. Veränderungen in der Umwelt erfordern stärkere Anpassungsfähigkeiten und verstärken Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern.	Ahrbeck, 2007 in Humboldt-Spektrum 1/2007	Gesellschaftliche Veränderungen könnten Einfluss auf die Zunahme von ADHS-Diagnosen haben. Die schnelllebige Umwelt könnte zu einer Überforderung von Kindern führen.
Interaktion zwischen Faktoren	Gen-Umwelt-Interaktion, Einfluss psychosozialer und umweltbedingter Faktoren auf genetisch bedingte Anfälligkeiten. Multikausale Zusammenhänge zwischen genetischen, biologischen und psychosozialen Einflüssen.	Döpfner et al., 2021	Komplexe Wechselwirkungen zwischen den Faktoren machen die Ätiologie der ADHS schwer fassbar. Multifaktorielles Entstehungsmodell am wahrscheinlichsten.

Prävalenz

Tabelle 3



Die Tabelle zu diesem Diagramm finden Sie weiter unten

Diagnosekriterium	Prävalenzrate	Region/Land	Geschlecht	Alter	Quelle/Studie
ICD-10	2,4%	Deutschland	Jungen	Kinder	Goodman 2000, Brühl 2000
ICD-10	1,4%	Großbritannien	Jungen	Kinder	Goodman 2000, Brühl 2000
DSM-IV	7-17%	USA	Jungen	Kinder	Cohen et al. 1993, Döpfner 2012
DSM-IV	3,3-6%	USA	Mädchen	Kinder	Cohen et al. 1993, Döpfner 2012
DSM-IV	8,8-17,8%	Unterschiedlich	Jungen/ Mädchen	Kinder	Verschiedene Studien

ADHS und Enkopresis – Komorbidität und therapeutische Konsequenzen

Das in Kapitel 1 dargestellte Krankheitsbild der Enkopresis tritt in klinisch relevantem Ausmaß gemeinsam mit hyperkinetischen Störungen auf. Diese Komorbidität ist nicht als diagnostischer Zufallsbefund zu werten, sondern durch mehrere unabhängige Studien systematisch belegt und besitzt direkte therapeutische wie klinisch-diagnostische Relevanz.

In einer Untersuchung von Johnston und Wright (1993) an 167 Kindern mit Stuhlinkontinenz wurde bei 22,4 % der Betroffenen eine ADHS festgestellt. Cox (2002) ermittelte eine ADHS-Rate von 20 % in der Stuhlinkontinenz-Gruppe gegenüber 3 % in der Kontrollgruppe. Die populationsbasierte ALSPAC-Studie (n = 8.242) zeigte, dass Kinder mit häufiger Stuhlinkontinenz eine ADHS-Rate von 9,2 % aufwiesen – gegenüber 1,9 % in der Allgemeinbevölkerung. Kuizenga-Wessel et al. (2018) wiesen in einer Kohorte von 282 Kindern mit Stuhlinkontinenz eine ADHS-Komorbidität von 10,3 % nach; umgekehrt zeigten 22,7 % von 198 Kindern mit gesicherter ADHS-Diagnose eine

Defäkationsstörung. Diese bidirektionale Befundlage ist klinisch bedeutsam: ADHS erhöht das Risiko einer Stuhlinkontinenz, und das Vorliegen einer Stuhlinkontinenz ist statistisch mit einer erhöhten ADHS-Rate assoziiert.

Für die Autismus-Spektrum-Störung (ASS, F84) ist der Zusammenhang mit gastrointestinalen Störungen ebenfalls gut dokumentiert. Nach Niemczyk (2018) liegen die Raten von Stuhlinkontinenz, Obstipation und gastrointestinalen Komorbiditäten bei Kindern mit ASS zwischen 2 % und 70,6 % (Median: 12 %). Wasilewska und Klukowski (2015) sowie von Gontard (2024) bestätigen erhöhte Raten von Obstipation, Durchfall, Bauchschmerzen und Reflux bei dieser Patientengruppe. Kinder mit ASS und Inkontinenz zeigten in einer kontrollierten Untersuchung nach zehn Sitzungen einer multimodalen, verhaltenstherapeutischen Behandlung eine signifikante Verbesserung ihrer Inkontinenz (Lomas Mevers, 2020; von Gontard, 2024).

Die therapeutische Implikation dieser Befundlage ist von zentraler Bedeutung: Liegt bei einem Kind mit Enkopresis eine komorbide ADHS vor und bleibt diese unbehandelt, so ist der Therapieerfolg der Enkopresis-Behandlung nachweislich verringert (van Everdingen-Faasen et al., 2008; von Gontard, 2024). Die ADHS-Symptomatik – insbesondere Impulsivität, Ablenkbarkeit und Defizite in der Verhaltenssteuerung – wirkt sich direkt auf die Fähigkeit des Kindes aus, Toilettenroutinen zu erlernen, aufrechtzuerhalten und situationsangemessen auf Körpersignale zu reagieren. Ein voller Darm oder eine volle Blase kann die hyperkinetische Symptomatik zusätzlich verstärken, was eine differenzialdiagnostische Trennung ohne vollständige Diagnostik beider Störungsbilder erschwert und eine isolierte Behandlung nur eines Störungsbildes klinisch kontraindiziert.

Der aktuelle Behandlungsstandard nach von Gontard (2024) sieht daher eine vollständige Diagnostik aller komorbiden Störungen als Grundvoraussetzung der Therapieplanung vor. Eine Behandlung der Enkopresis ohne Berücksichtigung einer diagnostisch gesicherten oder klinisch begründeten ADHS-Komorbidität entspricht nicht dem fachmedizinischen Standard und stellt eine dokumentierbare Abweichung von den geltenden Leitlinien dar. Solche Abweichungen tragen nachweislich zu Verzögerungen und Beeinträchtigungen des Behandlungserfolgs bei.

Ende

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass Enkopresis ein komplexes, multifaktoriell bedingtes Krankheitsbild darstellt, das in der klinischen Praxis systematisch unterschätzt wird. Die vergleichende Analyse der Klassifikationssysteme ICD-10, ICD-11, DSM-5 und ROME-IV verdeutlicht, dass keines dieser Systeme den aktuellen Forschungsstand vollständig abbildet. Die ROME-IV-Klassifikation stellt derzeit die klinisch relevanteste Grundlage für Diagnostik und Therapieplanung dar.

Der empirisch belegte Zusammenhang zwischen Enkopresis und komorbiden Störungsbildern — insbesondere ADHS und ASS — macht deutlich, dass eine isolierte Behandlung einzelner Symptome ohne vollständige Komorbidität-Diagnostik dem Behandlungsstandard nicht entspricht. Eine multimodale Therapie, die somatische, psychologische und familiäre Faktoren gleichermaßen berücksichtigt, ist nach aktuellem Leitlinienstandard zwingend erforderlich.

Nachwort

Diese Arbeit entstand ohne institutionelle Anbindung, ohne akademische Betreuung und ohne Zugang zu kostenpflichtigen Fachdatenbanken. Sie ist das Ergebnis eigenständiger Recherche, konsequenter Quellenarbeit und eines mehrmonatigen Arbeitsprozesses.

Die Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand zur Enkopresis hat gezeigt, dass wissenschaftliche Erkenntnisse und

klinische Realität häufig auseinanderfallen. Studien belegen seit Jahrzehnten, dass Enkopresis ein primär organisch bedingtes Krankheitsbild mit hoher Komorbiditätsrate ist — und dennoch wird es in der Praxis wiederholt fehlklassifiziert, isoliert behandelt oder als rein psychisches Symptom eingeordnet.

Die vorliegende Arbeit versteht sich als Beitrag zur Sichtbarmachung dieser Diskrepanz. Sie richtet sich an alle, die mit betroffenen Kindern und Jugendlichen arbeiten — in medizinischen, therapeutischen, pädagogischen oder sozialen Kontexten — und die verstehen wollen, warum eine frühe, vollständige und leitliniengerechte Diagnostik über Lebensverläufe entscheiden kann.

Die Arbeit wurde mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz professionalisiert. Recherche, inhaltliche Entscheidungen, Struktur und Argumentation lagen durchgehend beim Verfasser.

Literaturverzeichnis

ISBN:978-3-8017-3032-1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9791448/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2276214/
https://flexikon.doccheck.com/de/Heritabilit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Gedeihst%C3%B6rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Enkopresis
https://www.sdqinfo.org/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-80068-0_21
http://adc.bmj.com/
ISBN: 978-3-656-87638-0

Eidesstattliche Erklärung

© Bilgin Can Isikoglu, April, 2026. Lissabon Alle Rechte vorbehalten.

Ich erkläre hiermit, dass die vorliegende Arbeit von mir eigenständig verfasst wurde. Alle verwendeten Quellen sind im Literaturverzeichnis angegeben. Paraphrasierungen und inhaltliche Bezugnahmen auf Primärquellen sind im Text kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz sprachlich professionalisiert; inhaltliche Entscheidungen, Recherche, Struktur und Argumentation lagen durchgehend beim Verfasser.